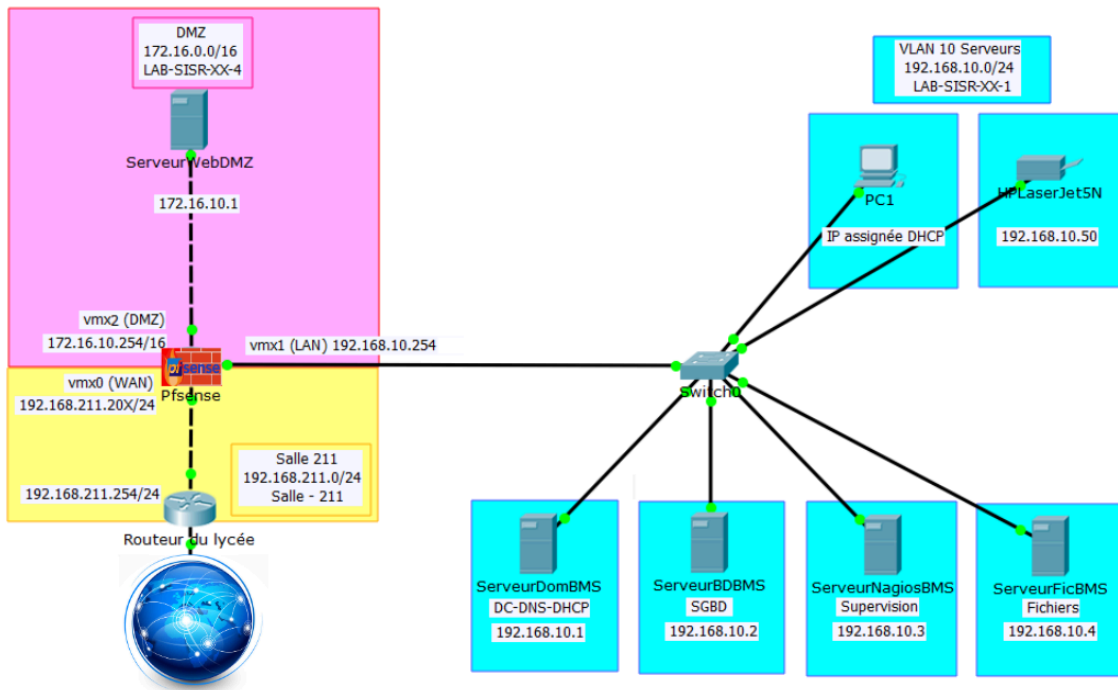


Projet BMS



Mission 1 A : installation du contrôleur de domaine

créer la Vm “**ServeurDomBMS**” sous VSPHERE (de nom HP.....) avec l’étiquette réseau **LAB-SISR-XX-1**, sur le datastore DS-SISR (à partir du modèle *Windows Serveur 2025*).

Modification du nom de la VM : **ServeurDomBMS**

Nom complet de l'ordinateur :	ServeurDomBMS.BMS.local
Domaine :	BMS.local

Modification de la configuration IP pour une adresse IP statique

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	192 . 168 . 10 . 1
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 10 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 10 . 1
Serveur DNS auxiliaire :	. . .

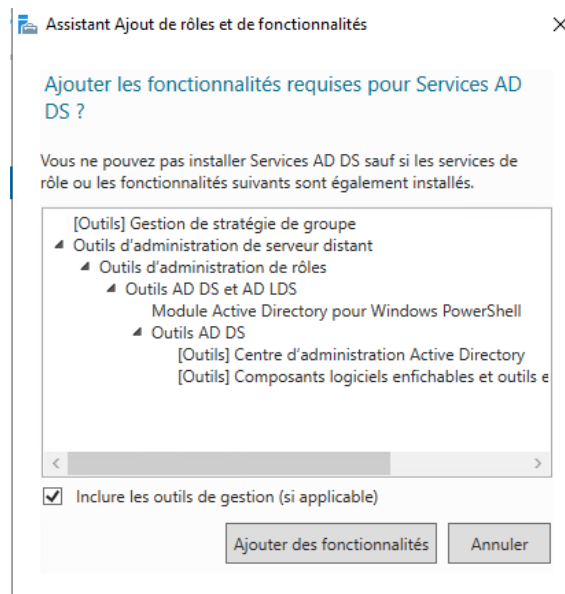
☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

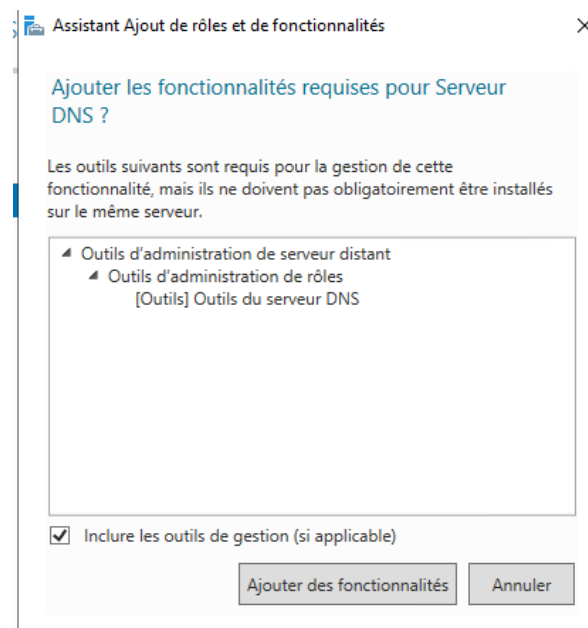
OK Annuler

Installation de l'active directory

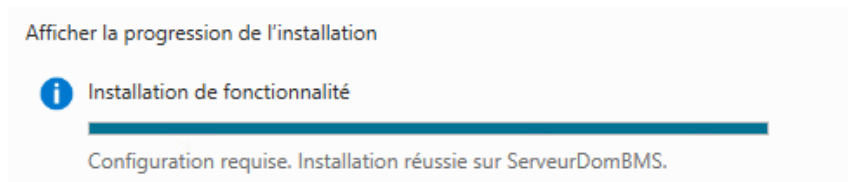
Il faut ajouter le rôle “**AD DS**”



On ajoute aussi le “**Serveur DNS**” :

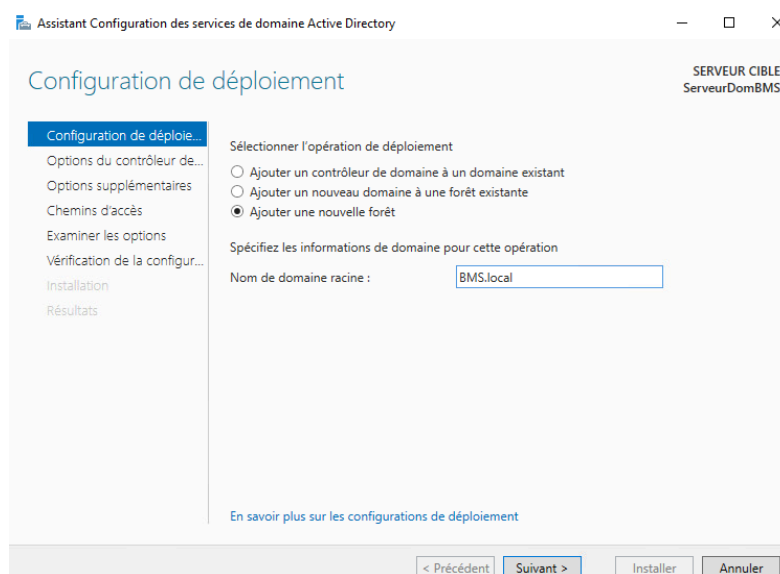


L'installation de l'active directory est réussie.

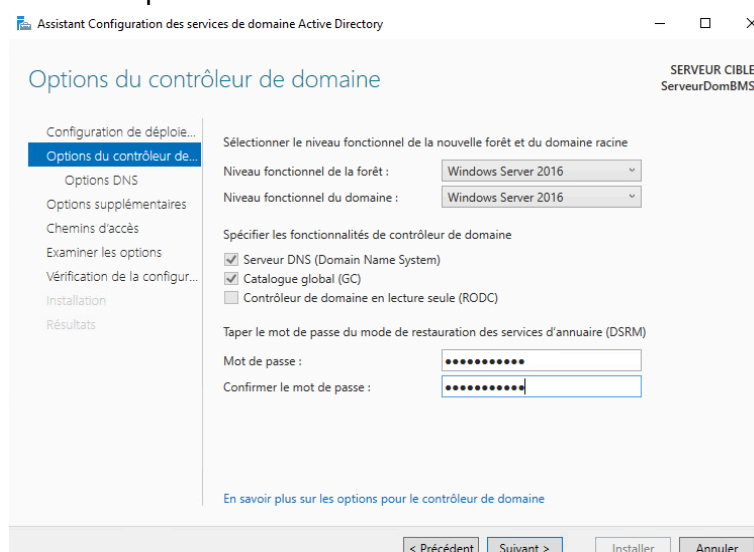


Installation du contrôleur de domaine

Nous ajoutons une nouvelle forêt, avec le nom de domaine **"BMS.local"**



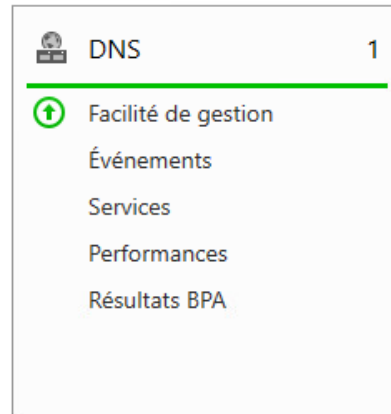
Le mot de passe est **"Windows2025"**



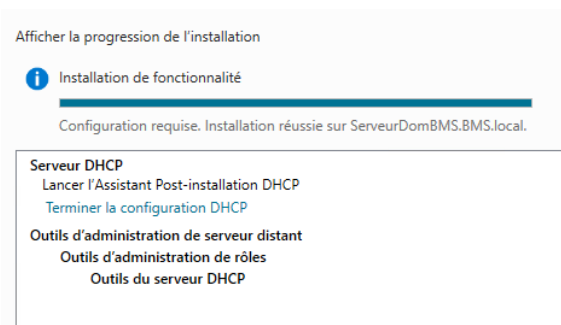
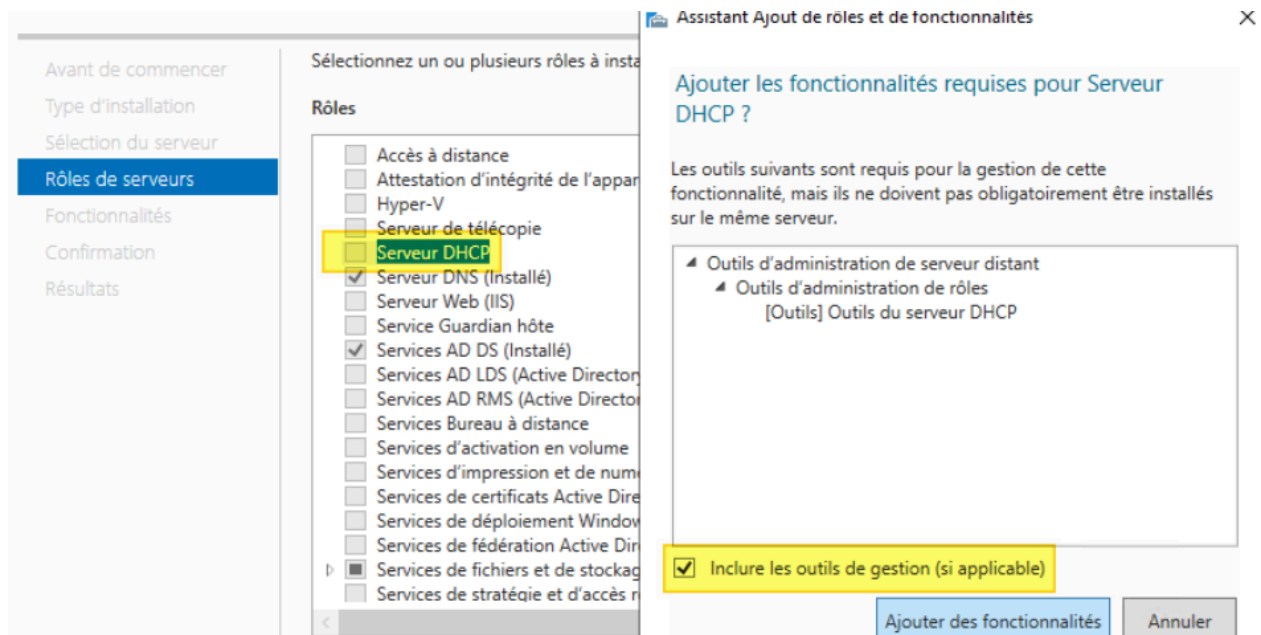
Une fois le domaine installé, il suffit de redémarrer le serveur.

Configuration du Serveur DNS

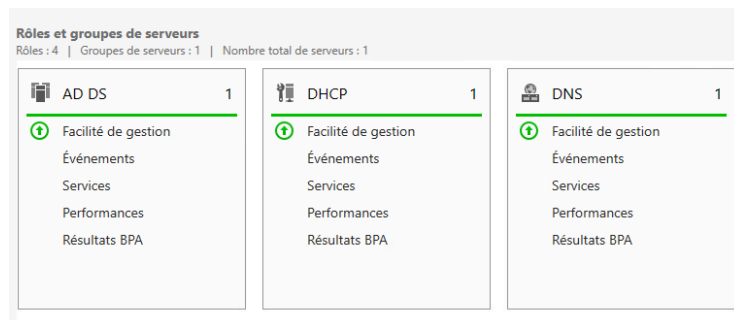
La configuration est faite automatiquement, il n'y a pas de manipulation technique à faire, à part installer le serveur DNS.



Installation du Serveur DHCP



L'installation du *Serveur DHCP* à été réalisé avec succès, tout comme l'installation du *contrôleur de domaine*, et du *DNS* :

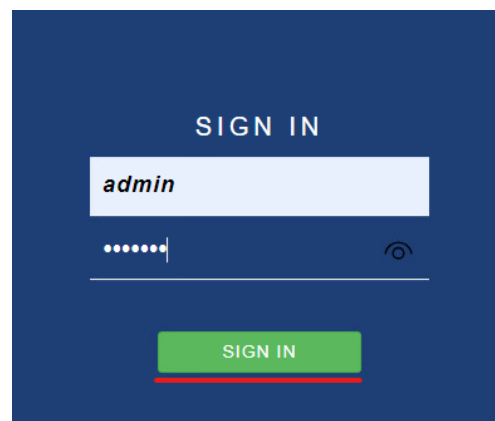


Mission 2: Installation et configuration générale Routeur-Pare-feu Pfsense

Mission 2 A : Installation du Pfsense

PfSense est un pare-feu et routeur open-source basé sur FreeBSD, utilisé pour sécuriser et gérer les réseaux. Il offre des fonctionnalités avancées comme le VPN, le filtrage de paquets et la gestion de trafic.

On se connecte à pfsense avec l'identifiant 'pfsense' et le mot de passe 'admin'.



Création des étiquettes réseau de la pfsense:

> Adaptateur réseau 1	SALLE - 211 ▾	☒ Connecté
> Adaptateur réseau 2	LAB-SISR-06-1 ▾	☒ Connecté
> Adaptateur réseau 3	LAB-SISR-06-4 ▾	☒ Connecté

Configuration des étiquettes réseau:

```

WAN (wan)      -> vmx0      -> v4: 192.168.211.206/24
LAN (lan)      -> vmx1      -> v4: 192.168.10.254/24
OPT1 (opt1)    -> vmx2      -> v4: 172.16.10.254/16
  
```

On décoche la case Block Private Networks de l'interface WAN :

Réseaux réservés

Bloquer les réseaux privés et les adresses de loopback ☐
 Bloque le trafic depuis des adresses IP qui sont réservées pour les réseaux privés (RFC 1918: 10/8, 172.16/12, 192.168/16), les adresses locales uniques (RFC 4193: fc00::/7) et les adresses de boucle locale (127/8). Cette option doit généralement être activée, sauf si l'interface réseau est également dans un réseau privé.

Bloquer les réseaux invalides ☒
 Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received.
 This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic.
 Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

Enregistrer

Vérifier la passerelle par défaut (Système / Routage / Passerelle).

Rappel : dans un routeur PfSense, on ne rentre pas une route par défaut mais une passerelle par défaut : c'est l'adresse IP du prochain routeur par lequel il faut passer pour sortir sur Internet. Normalement, la passerelle par défaut est la passerelle qui a été spécifiée pour l'interface WAN et son nom est GW_WAN ; ceci est à vérifier (voire à modifier si ce n'est pas le cas) :

Passerelle par défaut

Passerelle IPv4 par défaut
 Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Passerelle IPv6 par défaut
 Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Enregistrer

Mission 1 C : installation d'un serveur de fichiers

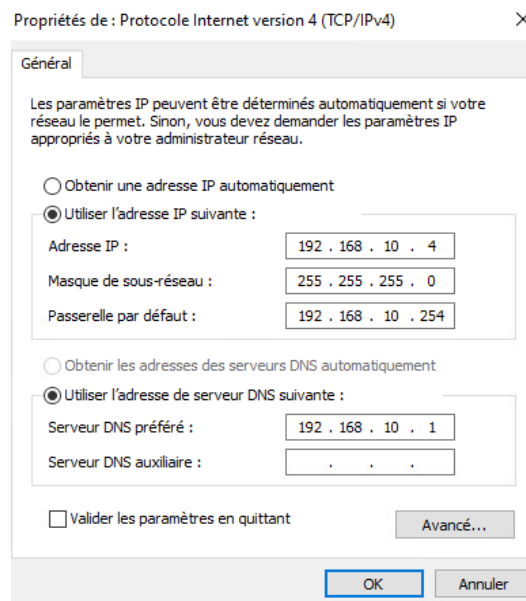
Création d'un nouveau serveur de fichier nommé "**FicBMS**"

Changement du nom de la VM pour **ServeurFicBMC**

Nom de l'appareil

ServeurFicBMS

Modification de la configuration IP pour du statique



Ping vers le serveur “DomBMS” pour s’assurer de la connexion entre les 2 serveurs.

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

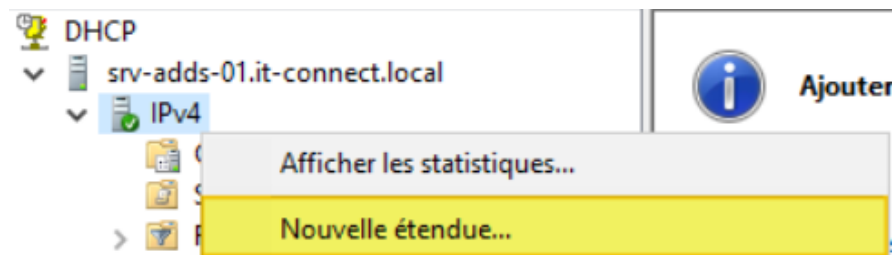
Statistiques Ping pour 192.168.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Mission 1 D : installation d'un poste client PC1

Mission 1 E : installation/déploiement de l'imprimante sur les postes

Étape 1 : vérification de la configuration du DHCP

Sélectionner Gestionnaire de serveur / Outils / DHCP, puis vérifier que le serveur DHCP contient bien une étendue de nom **Etendue1** lui permettant de distribuer une adresse IP comprise entre **10.0.2.10** et **10.0.2.19** avec le **masque de sous-réseau 255.255.255.0**, la **passerelle 10.0.2.254** et le **DNS 10.0.2.5**, à toute machine qui en fait la demande.



Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Étape 2 : réservation DHCP d'une adresse IP pour l'imprimante

Nous allons d'abord nous occuper de la configuration IP de l'imprimante HP LaserJet5N à installer sur le réseau.

Cette imprimante est livrée avec une carte réseau configurée par défaut pour recevoir son adresse IP d'un serveur DHCP (cf figure 2 : impression auto-test avant installation sur le réseau).

Afin que cette imprimante reçoive toujours la même adresse IP fixe de la part du DHCP, il est possible de réserver une adresse IP fixe pour un client particulier sur le DHCP. La réservation se fait en fonction de l'adresse MAC du client (adresse physique de la carte réseau).

- a. Sur le serveur DHCP, effectuer une réservation d'adresse (dans l'arborescence de l'étendue *Etendue1*, clic droit sur le conteneur *Réservations* et sélection de la commande *Nouvelle réservation*) :

Nom de réservation : **HPLaserJet5N**

Adresse IP : **10.0.2.19**

Adresse MAC : **0060B06FB123** (indiquée sur l'impression auto-test)

Description : **Imprimante HP LaserJet5N Administration**

Types pris en charge : **Les deux**

Nouvelle réservation ? X

Fournissez les informations pour un client réservé.

Nom de réservation : HPLaserJet5N

Adresse IP : 10 . 0 . 2 . 19

Adresse MAC : 0060B06FB123

Description : Imprimante HP LaserJet5N Administration

Types pris en charge

☒ Les deux

☐ DHCP

☐ BOOTP

Ajouter Fermer

- b. Cliquer sur *Ajouter* : la réservation d'adresse est terminée.

Étape 3 : installation de l'imprimante sur le réseau

Nous allons ensuite installer l'imprimante HP LaserJet5N sur le réseau, à partir du serveur SERVEUR1.

- a) Sélectionner Panneau de configuration  / Matériel, Périphériques et imprimantes
- b) Le serveur recherche alors l'imprimante ; comme il s'agit ici d'une imprimante "fictive", cliquer sur le lien *L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée*.
- c) Dans la fenêtre de recherche d'imprimante par d'autres options, cocher la case *Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels*.

Rechercher une imprimante par d'autres options

- ☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne
- ☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité
- ☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom
-
-
- ☐ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte
- ☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable
- ☒ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Suivant

Annuler

- d) Dans la fenêtre du choix du port, sélectionner *Créer un nouveau port* :

Type de port : *Standard TCP/IP Port*

Choisir un port d'imprimante

Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

- ☐ Utiliser un port existant : LPT1: (Port imprimante)
- ☒ Créer un nouveau port :
- Type de port : Standard TCP/IP Port

Suivant

Annuler

e) Dans la fenêtre suivante, configurer l'adresse IP et le nom de port suivants (l'imprimante doit être connectée au commutateur et sous tension à ce moment-là):

Adresse IP : **10.0.2.19**

Nom du port : **HPLaserJet5N**

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP

Nom d'hôte ou adresse IP :

Nom du port :

☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

La détection automatique détecte les imprimantes WSD et TCP/IP.
Pour rechercher des imprimantes IPP, veuillez sélectionner IPP dans la zone de liste déroulante

Suivant

Annuler

f) Le serveur recherche alors l'imprimante ; comme il s'agit ici d'une imprimante "fictive", dans la fenêtre *Informations supplémentaires requises concernant le port*, effectuer le choix suivant :

Type de périphérique : **Standard (Generic Network Card)**

Informations supplémentaires requises concernant le port

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez que :

1. Le périphérique est allumé.
2. Vous êtes connecté au réseau.
3. Le périphérique est configuré correctement.
4. L'adresse de la page précédente est correcte.

Si vous pensez que l'adresse est incorrecte, cliquez sur Précédent pour revenir à la page précédente. Corrigez l'adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous êtes sûr que l'adresse est correcte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérique

☒ Standard Generic Network Card

☐ Personnalisé Paramètres...

Suivant

Annuler

g) Dans la fenêtre de choix du pilote de l'imprimante, sélectionner l'imprimante *Microsoft PCL6 Class Driver* de façon à sélectionner le pilote le plus connu PCL6.

Installer le pilote d'imprimante



Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres modèles.

Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.

Fabricant	Imprimantes
Generic	Microsoft OpenXPS Class Driver
Microsoft	Microsoft OpenXPS Class Driver 2
	Microsoft PCL6 Class Driver
	Microsoft PS Class Driver
	Microsoft PWC Postscript Class Driver



Ce pilote a été signé numériquement.

[Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?](#)

Windows Update

Disque fourni...

Suivant

Annuler

h) Donner le nom suivant à cette imprimante :

Nom de l'imprimante : **HPLaserJet5N**

(Bien noter ce nom car il servira désormais à désigner l'imprimante sur le réseau !)



Ajouter une imprimante

Entrer un nom d'imprimante

Nom de l'imprimante :

HPLaserJet5N

Cette imprimante va être installée avec le pilote Microsoft PCL6 Class Driver.

i) Cocher la case *Partager cette imprimante afin que d'autres personnes puissent l'utiliser* :

Nom du partage : **HPLaserJet5N**

L'imprimante est maintenant connectée au réseau, partagée, définie comme imprimante par défaut, et installée sur le serveur SERVEUR1.

Partage d'imprimante

Si vous voulez partager cette imprimante, vous devez fournir un nom de partage. Vous pouvez utiliser le nom suggéré ou en entrer un autre. Le nom de partage sera visible par les autres utilisateurs du réseau.

☐ Ne pas partager cette imprimante

☒ Partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser

Nom du partage :	HPLaserJet5N
Emplacement :	
Commentaire :	

Vous avez correctement ajouté HPLaserJet5N

☒ Définir en tant qu'imprimante par défaut

Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la résolution des problèmes la concernant, imprimez une page de test.

[Imprimer une page de test](#)

[Terminer](#)

[Annuler](#)

On constate que l'imprimante a été créée avec succès.

Imprimantes (3)



HPLaserJet5N



Microsoft Print
to PDF



Microsoft XPS
Document Writer

Étape 4 : Configuration du serveur d'impression et de la console de Gestion de l'impression

Nous allons d'abord configurer le serveur *SERVEUR1* pour qu'il soit serveur d'impression.

Nous allons ajouter le rôle de serveur d'impression au serveur :



b) Dans le tableau de bord Gestionnaire de serveur (cliquer sur Gérer, puis le lien Ajouter des rôles et fonctionnalités).

c) Dans la fenêtre *Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités*, choisir une *Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité*.

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

d) Sélectionner le serveur de destination sur lequel sera installé le rôle : *SERVEUR1*.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Fonctionnalités	Adresse IP	Système d'exploitation
ServeurDomBMS.BMS.Io...	192.168.10.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard

e) Dans la liste des rôles, cocher le rôle *Services d'impression et de numérisation de documents*, puis ajouter les fonctionnalités requises proposées par défaut pour ce rôle.

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services d'impression et de numérisation de document ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Outils des services d'impression et de numérisation

f) Ne pas sélectionner d'autres fonctionnalités.

g) Sélectionner le service de rôle à installer *Serveur d'impression*.



h) Cocher la case *redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire*.

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

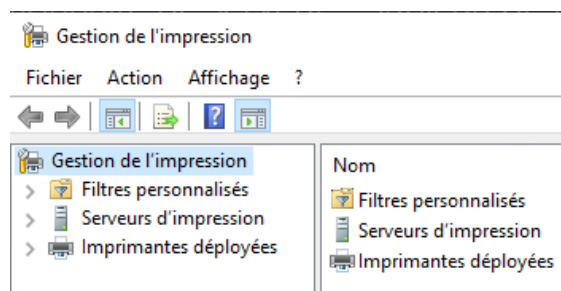
Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

i) Confirmer l'installation de ce rôle en cliquant sur *Installer*.

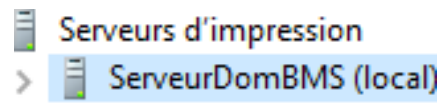
Nous allons maintenant utiliser la console de *Gestion de l'impression* (Printmanagement.msc) qui permet de gérer le serveur d'impression SERVEUR1 (qui est désormais serveur d'impression local puisque nous avons installé ce rôle) mais aussi tous les autres serveurs d'impression éventuellement installés et connectés au réseau.

Cette console permettra également d'installer des connexions à des imprimantes sur un groupe d'ordinateurs clients de manière simultanée et de surveiller à distance les files d'attente d'impression, l'état des imprimantes et des serveurs d'impression connectés au réseau.

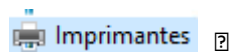
j) Lancer la console de gestion de l'impression (avec Gestionnaire de serveur  / Outils / Gestion de l'impression).



Le serveur local SERVEUR1 doit apparaître dans la liste des serveurs d'impression gérés depuis cette console ; si ce n'est pas le cas, il faut l'y ajouter.



On doit maintenant retrouver l'imprimante HPLaserJet5N (que nous avons installée sur le réseau) dans le conteneur *Imprimantes* du serveur d'impression local SERVEUR1 :



Dans l'arborescence le conteneur

d'impression local SERVEUR1, et vérifier que l'imprimante HPLaserJet5N est bien rattachée à ce serveur d'impression

Nom de l'imprimante	Statut de la file...	Travau...	Nor
HPLaserJet5N	Prêt	0	Serv
Microsoft Print to PDF	Prêt	0	Serv
Microsoft XPS Document Writer	Prêt	0	Serv

Gestion de l'impression, cliquer sur *Imprimantes* du serveur

Remarque :

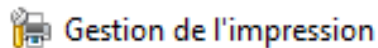
On pourrait aussi, selon les besoins, ajouter une autre imprimante au serveur d'impression (avec un clic droit sur le conteneur *Imprimantes* du serveur d'impression, puis sélection de la commande Ajouter une imprimante) ou faire migrer des imprimantes d'un serveur d'impression vers un autre (en exportant les imprimantes d'un serveur d'impression émetteur vers un fichier, puis en important les imprimantes d'un fichier vers un serveur d'impression destinataire).

Étape 5 : Répertoriage d'une imprimante dans un domaine Active Directory

Nous allons maintenant répertorier l'imprimante HPLaserJet5N dans les services de domaine Active Directory.

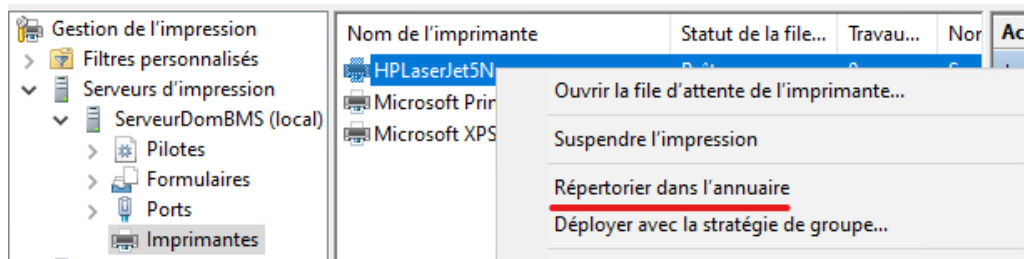
Le fait de répertorier les imprimantes dans les services de domaine Active Directory permet aux utilisateurs de les localiser et de les installer plus facilement.

- a. Lancer la console de gestion de l'impression (avec Gestionnaire de serveur  / Outils / Gestion de l'impression).



Gestion de l'impression

- b. Dans l'arborescence *Gestion de l'impression*, cliquer sur le conteneur *Imprimantes* du serveur d'impression local SERVEUR1 ; cliquer avec le bouton droit sur l'imprimante à répertorier HPLaserJet5N, puis cliquer sur *Répertorier dans l'annuaire*.



Nom de l'imprimante	Statut de la file...	Travau...	No
 HPLaserJet5N	Prêt	0	Se

L'imprimante étant maintenant connectée au réseau et gérée par le serveur local d'impression SERVEUR1, on peut utiliser deux méthodes pour installer cette imprimante sur les stations de travail :

- méthode classique : chaque utilisateur installe lui-même l'imprimante sur sa station de travail avec

Panneau de configuration  / Matériel, Périphériques et imprimantes

(ou Paramètres  / Périphériques / Imprimantes et scanners / Périphériques et imprimantes) :

l'imprimante réseau est à rechercher dans l'Active Directory ;

- installation automatique : l'administrateur va créer un objet de stratégie de groupe qui va permettre d'installer automatiquement les imprimantes qu'il désigne sur les ordinateurs ou les utilisateurs qu'il désigne : l'utilisateur n'aura plus besoin d'installer l'imprimante (ce qui sera fait automatiquement lorsqu'il se connectera).

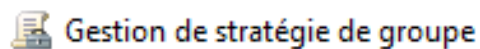
Nous allons dans la suite, utiliser la méthode avec la stratégie de groupe.

Étape 6 : Déploiement d'imprimante sur tous les ordinateurs du domaine avec une stratégie de groupe

Nous allons maintenant déployer des connexions à des imprimantes auprès d'utilisateurs ou d'ordinateurs et installer automatiquement les pilotes d'imprimante appropriés, en utilisant une stratégie de groupe.

Avec la console de gestion des stratégies de groupe, ou GPMC (Group Policy Management Console), nous allons d'abord créer un nouvel objet de stratégie de groupe (GPO : Group Policy Object) :

- a. Lancer la console de gestion des stratégies de groupe (avec Gestionnaire de serveur / Outils / Gestion des stratégies de groupe). 



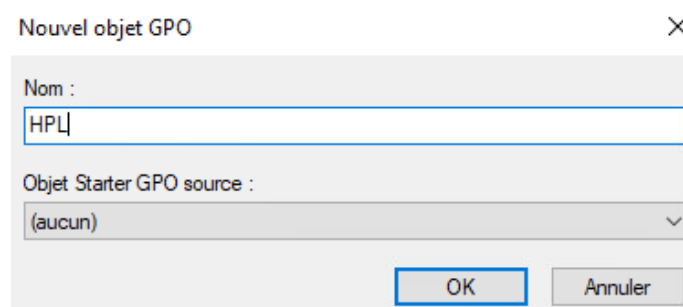
- b. Dans l'arborescence, cliquer avec le bouton droit sur le composant *Objets de stratégie de groupe*, puis sélectionner Nouveau afin de créer un nouvel objet GPO.

Nouveau

- c. Dans la boîte de dialogue *Nouvel objet GPO*, spécifier les valeurs suivantes :

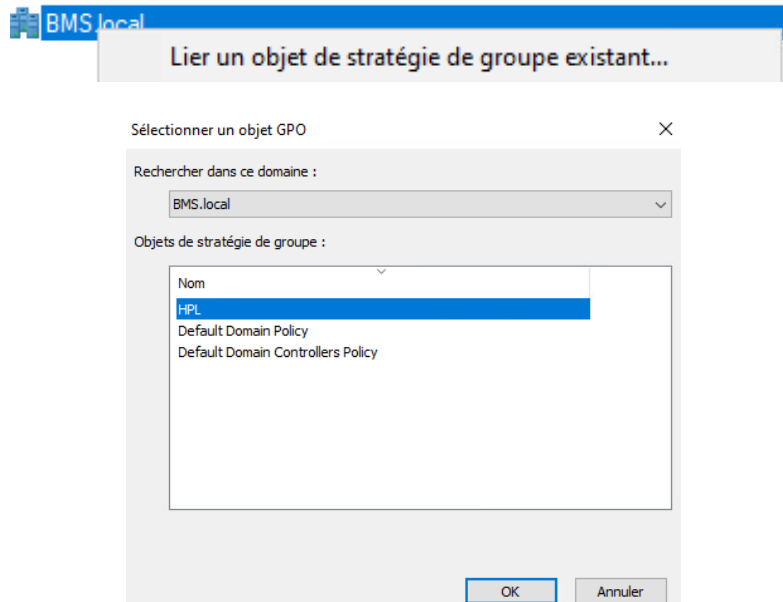
Nom : *HPL*

Objet starter GPO source : *Aucun*



Nous allons maintenant lier l'objet de stratégie de groupe HPL que nous venons de créer au domaine DOMAINE2025 afin que cet objet GPO s'applique à tous les ordinateurs du domaine :

d. Toujours dans la console de gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence *Domaines*, cliquer avec le bouton droit sur le domaine **BMS.LOCAL**, puis sélectionner *Lier un objet de stratégie de groupe existant* ; dans la boîte de dialogue *Sélectionner un objet GPO*, cliquer sur l'objet de stratégie de groupe à lier : *HPL*, puis sur *OK*.



Remarque :

On peut aussi créer un objet de stratégie de groupe et le lier à un site ou domaine ou unité d'organisation en une seule commande : il suffit dans la console de gestion des stratégies de groupe, de cliquer avec le bouton droit sur le site, le domaine ou l'unité d'organisation voulue, puis de sélectionner *créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici*.

Il faut maintenant préciser l'entité (ou les entités) que nous voulons déployer avec l'objet stratégie de groupe HPL que nous avons créé.

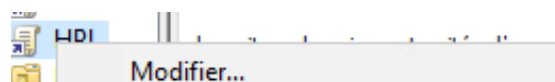
On peut déployer les connexions à l'imprimante pour des utilisateurs **ou** des ordinateurs :

- Avec un déploiement par ordinateur, tous les utilisateurs des ordinateurs concernés pourront accéder aux imprimantes.
- Avec un déploiement par utilisateur, tous les utilisateurs concernés pourront accéder aux imprimantes à partir de tout ordinateur sur lequel ils ouvrent une session.

Puisque nous voulons déployer la connexion de l'imprimante auprès des ordinateurs, nous allons sélectionner une stratégie de *configuration ordinateur* :

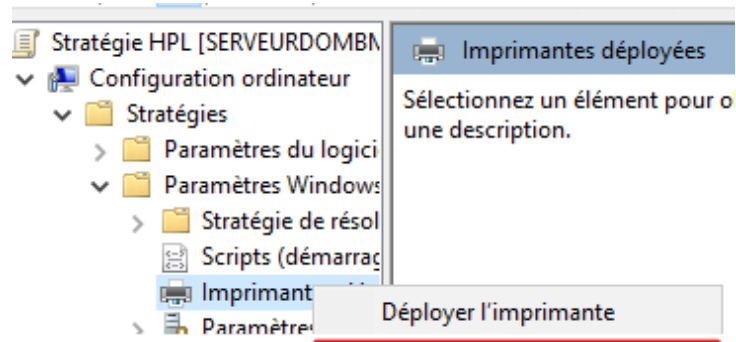
e. Toujours dans la console de gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence *Domaines*, cliquer avec le bouton droit la GPO *HPL*, et sélectionner la commande *Modifier*.

f. Dans la partie gauche *Configuration*

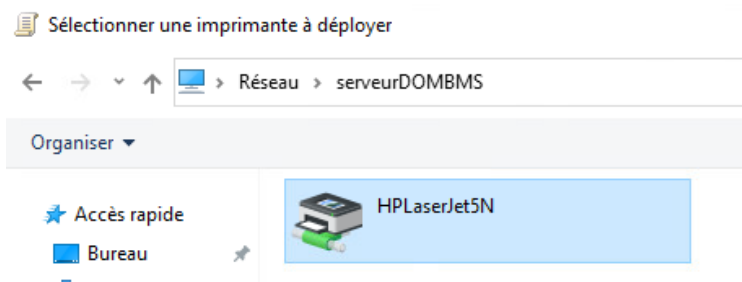


de l'écran, dans *Ordinateur, Stratégies*,

Paramètres Windows, sélectionnez *Imprimantes déployées* ; puis sélectionnez la commande Action Déployer l'imprimante.



g. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur *Parcourir*, puis rechercher l'imprimante à déployer (rechercher dans `\\ServeurDOMBMS`) ; sélectionnez l'imprimante souhaitée HPLaserJet5N, puis cliquez sur *Ajouter* : le nom de l'imprimante `\\ServeurDOMBMS\HPLaserJet5N` apparaît dans la liste des imprimantes à déployer ; valider.



Imprimantes déployées			
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.			
Nom de l'imprimante	Nom du serv...	Statut	
HPLaserJet5N	\\ServeurDO...	Déployé	

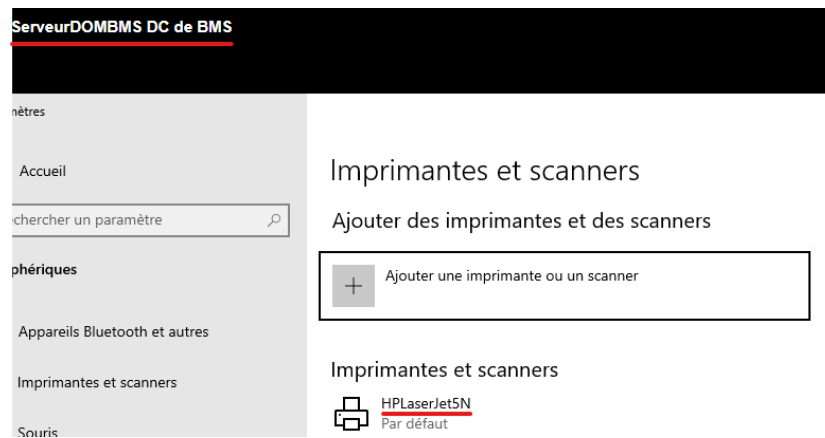
Remarques :

- Pour les connexions par ordinateur, Windows ajoute les connexions aux imprimantes lorsque l'utilisateur ouvre une session (ou lorsque l'ordinateur redémarre, si vous utilisez l'utilitaire *PushPrinterConnections.exe*).
- Pour les connexions par utilisateur, Windows ajoute les connexions aux imprimantes au cours de l'actualisation de la stratégie en arrière-plan.
- Pour déployer des connexions à des imprimantes à l'aide d'une stratégie de groupe sur des ordinateurs qui exécutent des versions de Windows antérieures à Windows Vista, vous devez ajouter un utilitaire nommé *PushPrinterConnections.exe* à un script de démarrage de l'ordinateur ou à un script d'ouverture de session.
- En cas de problème, exécuter la commande suivante à partir de l'invite de commandes Windows 2019 :

gpupdate /force

Tous les ordinateurs sont maintenant en mesure de recevoir des connexions aux imprimantes et des pilotes automatiquement.

H. vérifier que le poste-client PC1 connecté au domaine SERVEURDOMBMS a bien reçu la connexion à l'imprimante HPLaserJet5N qui est donc automatiquement installée (il sera nécessaire de quitter puis redémarrer une session en cas de déploiement par utilisateur, ou d'éteindre et rallumer le poste en cas de déploiement par ordinateur).



Mission 3: Gestion de l'Active Directory (gpo, droit d'accès au dossier etc..)

Mission 3 A : installation/déploiement de logiciels sur les postes

Étape 1 : Importation des ressources (fichiers nécessaires à l'installation par GPO des logiciels et imprimantes) dans le dossier *netlogon* du serveur *SERVEUR1*

Tous les fichiers nécessaires à l'installation par GPO des logiciels et imprimantes doivent être copiés dans un dossier partagé du serveur ServeurDOMBMS qui soit accessible à tous les utilisateurs, ainsi qu'au système.

Un tel dossier est déjà créé par défaut pour cela : c'est le dossier *netlogon*. C'est celui que nous allons utiliser dans ce TP (bien qu'on puisse évidemment en créer et utiliser un autre).

Nous allons donc copier toutes les ressources nécessaires pour ce TP, qui se trouvent pour l'instant sur le serveur *SRV-BTSSIO* d'adresse IP *192.168.216.74* dans le dossier *DocsDeProfs*, vers le dossier *netlogon* de *ServeurDOMBMS*.

- j. Sur ServeurDOMBMS, alors qu'une session est ouverte pour *Administrateur*, lancer l'explorateur Windows, puis dans la barre d'adresses, taper l'adresse IP ou le nom UNC de la ressource réseau à explorer :

Adresse de la ressource à explorer : **\\192.168.216.74**

(si le système vous demande d'entrer un identifiant et un mot de passe, entrez votre identifiant habituel sous la forme **BTSSIO\nom.prenom**)

- k. Les fichiers à copier se trouvent dans `\docs\DocsDeProfs\NAVILLE\BTS-SIO-1\B1-B3-Semestre-2\TP SIS Windows Server 2019 et Windows 10\Ressources pour TP 5 - GPO` : sélectionner tous ces fichiers, puis les copier dans le presse-papiers avec Edition Copier :

Nom	Modifié le	Type	Taille
Ressources pour TP 5 - GPO	03/01/2020 15:33	Dossier de fichiers	
Ressources pour TP10 - Connexion d'un ...	26/05/2021 13:50	Dossier de fichiers	
Nouveau document texte	27/05/2020 14:48	Document texte	1 Ko
TP SIO 1 - Cybersécurité - Création d'un ...	06/03/2024 18:39	Fichier DOC	2 706 Ko
TP1 A - Création du contrôleur de domai...	02/02/2024 15:52	Fichier DOC	1 502 Ko
TP1 B - Connexion des postes du réseau ...	27/01/2021 13:25	Fichier DOC	1 198 Ko
TP2 A - Attribution d'autorisations NTFS...	03/03/2023 14:07	Fichier DOC	4 064 Ko
TP2 B - Création de comptes-utilisateurs...	03/03/2023 14:09	Fichier DOC	721 Ko
TP3 - Création de comptes-utilisateurs - ...	03/01/2020 14:02	Fichier DOC	163 Ko
TP4 - Création de comptes-utilisateurs - ...	03/01/2020 14:03	Fichier DOC	200 Ko
TP5 - GPO.doc	17/03/2023 10:53	Fichier DOC	2 828 Ko
TP6 - Gestion de l'impression.doc	29/03/2023 14:15	Fichier DOC	854 Ko
TP7 - Relation d'approbation entre deux ...	03/01/2020 14:08	Fichier DOC	355 Ko
TP8 - Création d'un réseau Peer to Peer ...	22/01/2024 17:08	Fichier DOC	970 Ko
TP8 - Gestion de domaine avec deux con...	15/04/2020 17:31	Fichier DOC	636 Ko
TP9 - Installation d'un serveur de session ...	03/01/2020 14:14	Fichier DOC	3 998 Ko
TP10 - Connexion d'un poste Linux à un ...	05/10/2021 10:02	Fichier DOC	857 Ko
TP10 - Connexion d'un poste Linux à un ...	07/07/2023 15:25	Fichier DOC	831 Ko
TP11 - Création de profils-utilisateurs.doc	03/01/2020 14:18	Fichier DOC	417 Ko

- I. Toujours **sur ServeurDOMBMS**, dans l'explorateur Windows, dans la barre d'adresses, taper le nom UNC (Uniform Naming Convention) de l'emplacement de la ressource réseau dans laquelle il faut coller ces fichiers (ici, le dossier partagé *netlogon* de *SERVEUR1*), puis les coller avec Edition Coller :

Adresse de la ressource à explorer : **\\ServeurDOMBMS\netlogon**
ou



	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Ressources pour TP 5 - GPO	20/09/2024 14:53	Dossier de fichiers	
	TP4 - Création de comptes-utilisateurs - ...	03/01/2020 14:03	Fichier DOC	200 Ko
	TP5 - GPO.doc	17/03/2023 10:53	Fichier DOC	2 828 Ko
	TP6 - Gestion de l'impression.doc	29/03/2023 14:15	Fichier DOC	854 Ko
	TP7 - Relation d'approbation entre deux ...	03/01/2020 14:08	Fichier DOC	355 Ko
	TP8 - Création d'un réseau Peer to Peer ...	22/01/2024 17:08	Fichier DOC	970 Ko
	TP8 - Gestion de domaine avec deux con...	15/04/2020 17:31	Fichier DOC	636 Ko
	TP9 - Installation d'un serveur de session ...	03/01/2020 14:14	Fichier DOC	3 998 Ko
	TP10 - Connexion d'un poste Linux à un ...	05/10/2021 10:02	Fichier DOC	857 Ko
	TP10 - Connexion d'un poste Linux à un ...	07/07/2023 15:25	Fichier DOC	831 Ko
	TP11 - Création de profils-utilisateurs.doc	03/01/2020 14:18	Fichier DOC	417 Ko
	Ressources pour TP10 - Connexion d'un ...	20/09/2024 14:53	Dossier de fichiers	
	Nouveau document texte	27/05/2020 14:48	Document texte	1 Ko
	TP SIO 1 - Cybersécurité - Création d'un ...	06/03/2024 18:39	Fichier DOC	2 706 Ko
	TP1 A - Création du contrôleur de domai...	02/02/2024 15:52	Fichier DOC	1 502 Ko
	TP1 B - Connexion des postes du réseau ...	27/01/2021 13:25	Fichier DOC	1 198 Ko
	TP2 A - Attribution d'autorisations NTFS...	03/03/2023 14:07	Fichier DOC	4 064 Ko
	TP2 B - Création de comptes-utilisateurs...	03/03/2023 14:09	Fichier DOC	721 Ko
	TP3 - Création de comptes-utilisateurs - ...	03/01/2020 14:02	Fichier DOC	163 Ko

Étape 2 : Création d'une GPO pour installer le logiciel 7-Zip sur tous les postes du domaine à partir du package 7z920-x64.msi

Nous allons créer la GPO *Installation 7-Zip* pour déployer le logiciel 7-Zip, lors du démarrage de chaque ordinateur du domaine DOMAINE2025 (y compris le serveur de domaine).

On utilisera pour cela le package d'installation 7z920-x64.msi stocké dans *netlogon*.

- a. Sur ServeurDOMBMS, dans Gestionnaire de serveur  sélectionner la commande Outils / Gestion des stratégies de groupe :

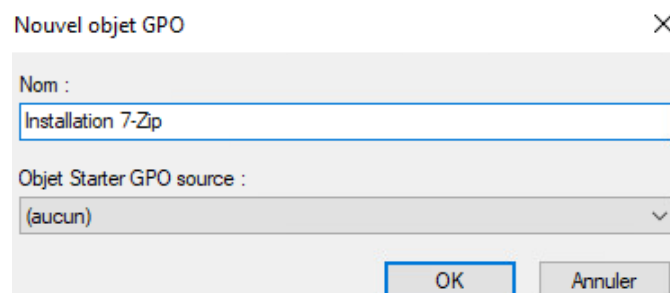


Gestion de stratégie de groupe

Nous allons commencer par créer l'objet GPO de nom *Installation 7-Zip*.

B. Dans la console *Gestion des stratégies de groupe* qui s'est ouverte, cliquer droit sur le conteneur *Objets de stratégie de groupe*, puis sélectionner la commande contextuelle *Nouveau* ; dans la boîte de dialogue *Nouvel objet GPO*, entrer le nom de la GPO à créer, puis valider en cliquant sur *OK* :

Nom du nouvel objet GPO à créer : *Installation 7-Zip*



Nouvel objet GPO

Nom :
Installation 7-Zip

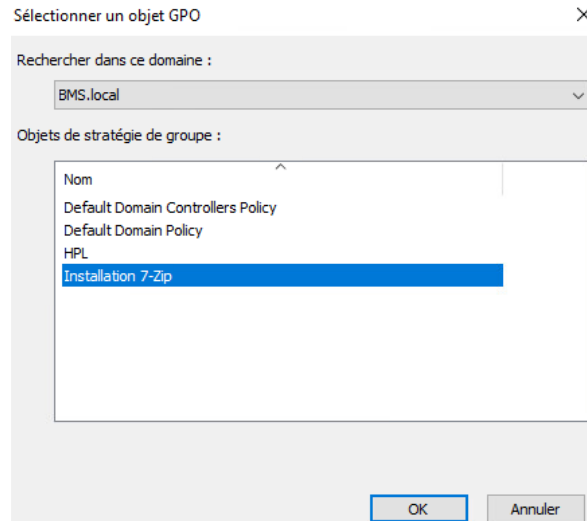
Objet Starter GPO source :
(aucun)

OK Annuler

Nous allons maintenant appliquer l'objet GPO *Installation 7-Zip* que nous venons de créer, au domaine *SERVEURDOMBMS.local*, pour que le logiciel 7-Zip soit installé sur toutes les machines de ce domaine.

Cliquer droit sur le domaine ou l'OU auquel on souhaite appliquer la GPO (ici, c'est *BMS.local*), puis sélectionner la commande contextuelle *Lier un objet de stratégie de groupe existant* ; dans la boîte de dialogue *Sélectionner un objet GPO*, sélectionner la GPO à lier, puis valider en cliquant sur *OK* :

Objet de stratégie de groupe à lier : *Installation 7-Zip*

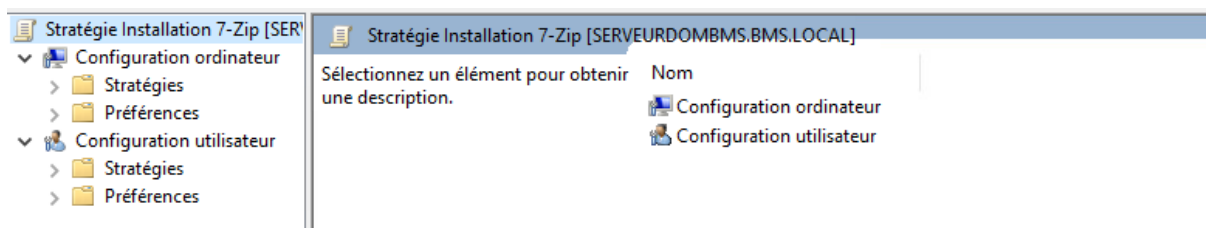


Remarque : on peut aussi créer un nouvel objet GPO et l'appliquer à un domaine ou à une OU en une seule commande :

Ici, on aurait pu par exemple créer l'objet *Installation 7-Zip* et le lier au domaine *BMS.local* en une seule commande, en cliquant sur le domaine auquel on souhaite appliquer la GPO, puis en sélectionnant la commande contextuelle *Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici ...* ; dans la boîte de dialogue *Nouvel objet GPO*, il suffisait d'entrer le nom de la GPO à créer et à appliquer (cette manipulation n'est pas à faire puisque la GPO *Installation 7-Zip* vient d'être déjà créée) :

Il nous reste maintenant à spécifier le programme d'installation à lancer automatiquement par la GPO *Installation 7-Zip*, ainsi que ses paramètres d'exécution.

D. Cliquer droit sur la GPO à modifier (ici : *Installation 7-Zip*), puis sélectionner la commande contextuelle *Modifier* ; la boîte de dialogue *Editeur de gestion des stratégies de groupe* s'ouvre alors :



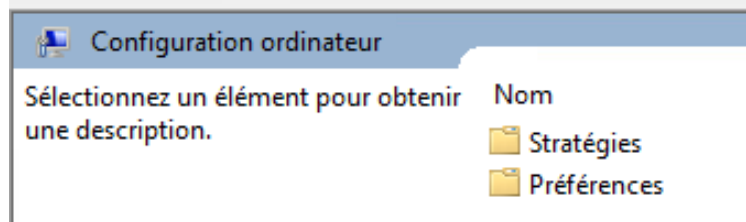
Le premier paramètre à spécifier pour la GPO est sa configuration : Ordinateur ou Utilisateur.

Rappels sur la configuration Ordinateur ou Utilisateur d'une GPO

- une GPO de *configuration ordinateur* est exécutée à chaque démarrage de l'ordinateur concerné (indépendamment de l'utilisateur qui s'y connecte), avec les droits Administrateur Système (sans avoir à saisir le mot de passe administrateur lors de l'installation).
- une GPO de *configuration utilisateur* est exécutée à chaque ouverture de session par un utilisateur concerné (indépendamment de la machine sur laquelle il se connecte).

La GPO *Installation 7-Zip* devant installer un nouveau programme au démarrage de chaque ordinateur, nous allons utiliser la configuration Ordinateur :

e. Double-cliquer sur *Configuration Ordinateur* :



Le second paramètre à spécifier pour la GPO est le choix entre Stratégies ou Préférences.

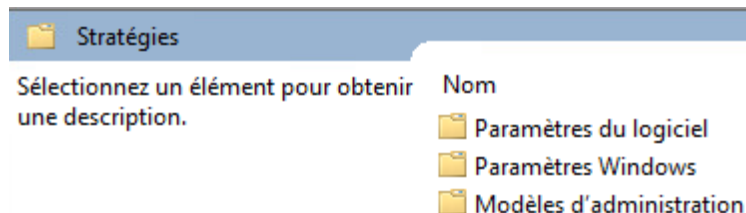
Les préférences sont parfois aussi appelées GPI (*Group Policy Preferences*).

La principale différence entre stratégies et préférences est que :

- lorsqu'on applique des stratégies, les paramètres ou les options liées sur le PC client ne pourront plus être modifiés par l'utilisateur
- par contre, lorsqu'on applique des préférences, les paramètres ou les options liées seront configurés sur le PC client, mais les utilisateurs pourront modifier ceux-ci s'ils le souhaitent et s'ils ont les droits nécessaires pour le faire.

La GPO *Installation 7-Zip* devant installer un nouveau programme au démarrage de chaque ordinateur, nous allons utiliser une stratégie :

F. Double-cliquer sur **Stratégies** :



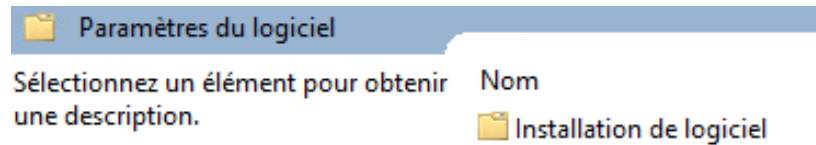
Le troisième paramètre à spécifier pour la GPO est sa stratégie Paramètres du logiciel, Paramètres Windows, ou Modèles d'administration.

Rappel sur la stratégie Paramètres du logiciel, Paramètres Windows, ou Modèles d'administration d'une GPO

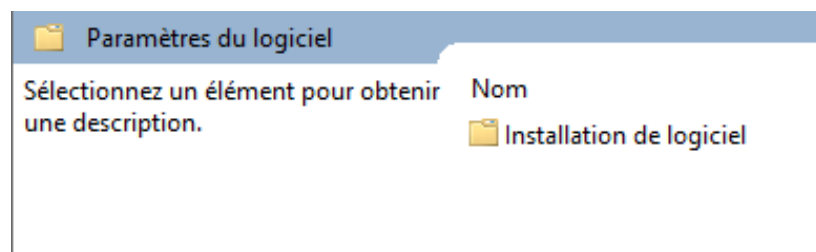
- une GPO de stratégie *Paramètres du logiciel* permet d'installer automatiquement des logiciels grâce à des fichiers *.msi* (*Packages Windows Installer*).
- Une GPO de stratégie *Paramètres Windows* permet d'exécuter automatiquement des scripts (*.bat* ou *PowerShell*) au démarrage ou à l'arrêt de l'ordinateur ou de la session.
- Une GPO de stratégie *Modèles d'administration* permet d'exécuter automatiquement des actions basées sur la base de registres Windows (base de données utilisée par le système Windows qui contient les données de configuration du système d'exploitation et des autres logiciels installés).

La GPO *Installation 7-Zip* devant installer un nouveau programme avec un package *.msi*, nous allons utiliser une stratégie Paramètres du logiciel :

- g. Double-cliquer sur *Paramètres du logiciel* :



- h. Puis double-cliquer sur *Installation de logiciel* :



Nous allons maintenant spécifier la ressource *.msi* à exécuter pour l'installation de 7-Zip : il s'agit du package d'installation *7z920-x64.msi* stocké dans *netlogon*.

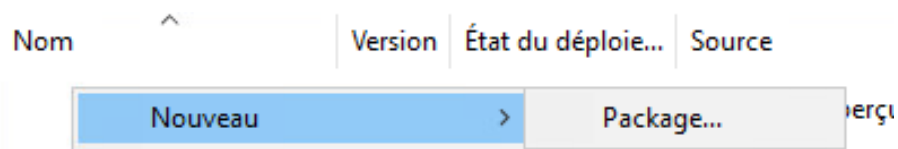
Attention : toute ressource référencée dans une GPO (package *.msi*, script *.bat* ou *PowerShell*, ...) doit toujours être référencée par une désignation réseau UNC (Uniform Naming Convention) du type

\\SERVEUR1\netlogon\nomFichier

et surtout pas un chemin d'accès classique *C:\netlogon\nomFichier* !

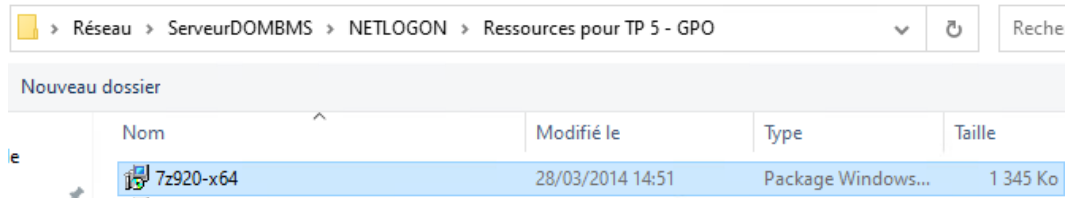
En effet, cette ressource est destinée à être exécutée par chaque poste de travail. Elle doit donc être localisable sur le réseau. On ne peut pas la localiser avec un chemin du type *C:\...* qui désigne le disque local d'un poste de travail !

- I. Dans la zone *Nom* (de ressource), cliquez-droit, puis sélectionner la commande contextuelle Nouveau Package :

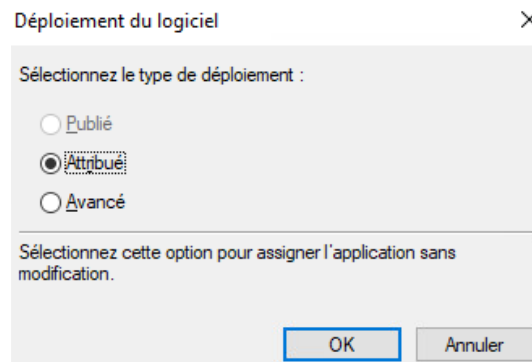


j. la boîte de dialogue *Ouvrir* permettant de rechercher le package s'ouvre alors ; dans la barre d'adresse, indiquer la désignation réseau du dossier dans lequel on cherche le fichier *.msi* :

Désignation réseau du dossier de recherche : **\\ServeurDOMBMS\netlogon**



K. sélectionner le package d'installation **7z920-x64.msi** puis cliquer sur *Ouvrir* : le système ouvre alors une fenêtre *Déploiement de logiciel* :



Il existe trois modes de déploiement de logiciel :

- Publié : le logiciel est alors disponible à l'installation sur la machine, mais il ne s'installe pas automatiquement. C'est l'utilisateur qui déclenche l'installation, à sa demande.
- Attribué : le logiciel est installé automatiquement, sans intervention d'un utilisateur. C'est ce qui nous intéresse ici (c'est d'ailleurs le seul mode que l'on utilise en pratique).
- Avancé : ce mode propose de régler certains paramètres (non utilisés ici).

K. sélectionner le mode *Attribuer*, puis cliquer sur *OK*.

La configuration de la GPO *Installation 7-Zip* est terminée : la fenêtre *Editeur de gestion des stratégies de groupe* qui récapitule les ressources qui seront installées peut maintenant être refermée :

Nom	Version	État du déploie...	Source
7-Zip 9.20 (x64 edition)	9.20	Attribué	\\ServeurDOMBMS\NETLOGON\...

Remarques importantes :

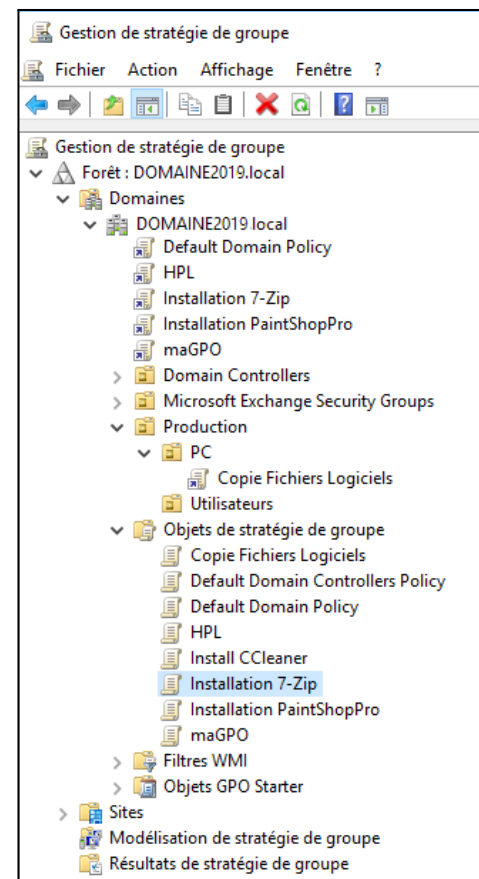
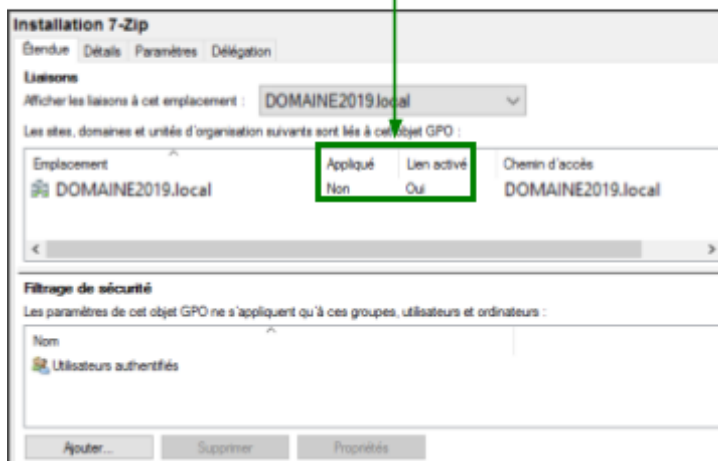
☞ Dans la console *Gestion des stratégies de groupe*, pour la GPO *Installation 7-Zip*, dans la zone **Liaisons** :

- toujours laisser la valeur *Appliqué* à **Non** (ce paramètre ne veut pas dire que la GPO ne sera pas appliquée ; il correspond à la valeur *enforced* dans la version anglo-saxonne, improprement traduite en français par *Appliqué* ; cela signifie que la GPO peut être "contredite" par une GPO de priorité supérieure)(ce paramètre n'a de sens que lorsqu'il y a plusieurs GPO) ;
- toujours laisser la valeur *Lien activé* à **Oui** (ce qui signifie que la GPO est appliquée à son conteneur et est donc activée) ;

☞ Dans la zone **Filtrage de sécurité** :

Cette zone permet de sélectionner ci-besoin les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs auxquels la GPO s'appliquera ; par défaut, une GPO touche tous les utilisateurs authentifiés.

Ne pas modifier ces valeurs !



☞ Dans la zone **Gestion des stratégies de groupe** :

* le conteneur *Objets de stratégies de groupe* *Objets de stratégie de groupe* contient toutes les GPO créées dans l'Active Directory *DOMAINE2019.local*.

exemples : *Installation 7-Zip*
Copie Fichiers Logiciels

Mais attention, toutes ces GPO ne s'appliquent pas forcément à toutes les machines ou utilisateurs du domaine !

C'est la raison pour laquelle :

* seules les GPO appliquées à toutes les machines ou utilisateurs du domaine *DOMAINE2019.local* sont affichées aussi dans le conteneur *DOMAINE2019.local*

exemple : *Installation 7-Zip*

* les GPO appliquées aux machines ou utilisateurs d'une OU sont affichées aussi dans cette OU

exemple : la GPO *Copie Fichiers Logiciels* est affichée dans l'OU *Production* car elle ne s'applique qu'aux postes de cette OU.

Étape 3 : Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes

La mise à jour des paramètres des GPO pouvant se faire jusqu'à 90 minutes après la création de la GPO, il est conseillé de forcer cette mise à jour sur le serveur de domaine.

- a. **Sur SERVEUR1**, dans l'invite de commande, exécutez la commande *gpupdate /force* qui permet d'actualiser tous les paramètres de stratégies de groupes à partir du serveur :

commande à exécuter : ***gpupdate /force***

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

On peut aussi faire cela sur le poste de travail PC1 :

- B. **Sur PC1**, dans l'invite de commande, exécutez la commande *gpupdate /force* qui permet d'actualiser tous les paramètres de stratégies de groupes du PC1 à partir du serveur.

Mission 3 B : création des utilisateurs avec leur dossier personnel de base ; configuration d'autorisations spécifiques à certains dossiers

- Sur le serveur *ServeurFicBMS*, créer le dossier REPBASES et configurer les autorisations de partage et ses autorisations de sécurité NTFS ; REPBASES contiendra les dossiers personnels de base de chaque utilisateur (**TP SI5 de référence : [TP2 A - Création de comptes-utilisateurs](#)**).

Créez le dossier **REPBASES** à la racine d'un disque

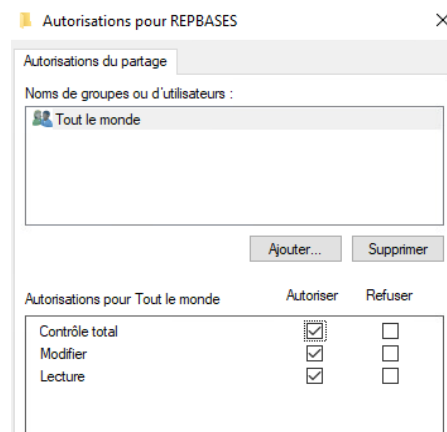
Configurer les autorisations de partage pour **REPBASES:**

- **Partage réseau :**
 - Faites un clic droit sur le dossier **REPBASES**, sélectionnez **Propriétés**.
 - Allez dans l'onglet **Partage**, cliquez sur **Partage avancé**.
 - Cochez la case **Partager ce dossier** et donnez-lui un nom de partage (**REPBASES**).



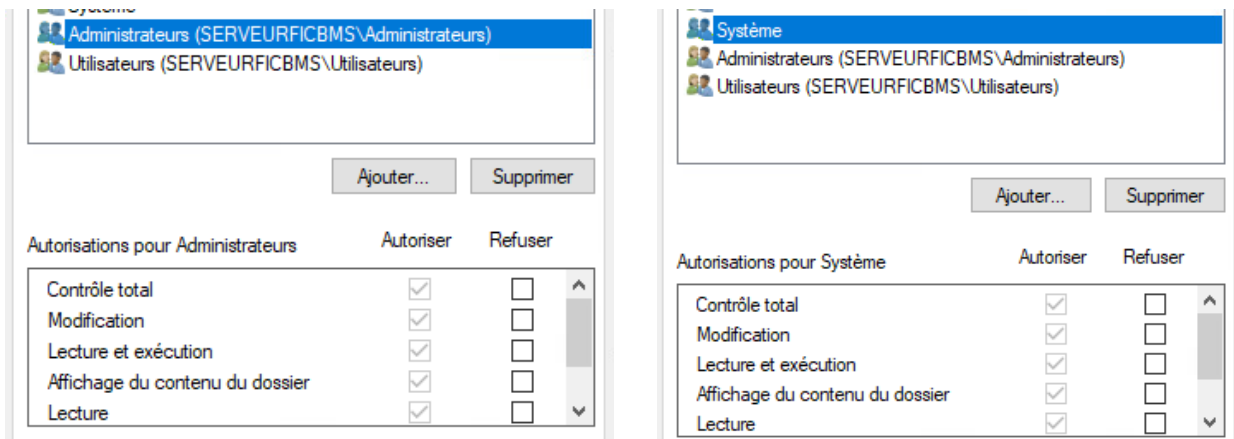
Cliquez sur **Autorisations**, et configurez comme suit :

- **Administrateurs** : **Contrôle total**
- **Système** : **Contrôle total**
- **Tout le monde** : **Lecture** (cette autorisation sera limitée par la sécurité NTFS ensuite).



Configurer les autorisations de sécurité NTFS pour **REPBASES**:

- Accédez à l'onglet **Sécurité** du dossier **REPBASES**.
- Cliquez sur **Modifier**, ajoutez les utilisateurs suivants avec leurs autorisations :
 - **Administrateurs** : **Contrôle total**
 - **Système** : **Contrôle total**

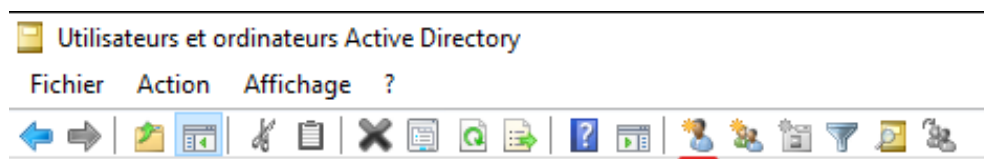


Créer les utilisateurs avec leurs dossiers personnels dans **Active Directory** :

- Ouvrez la **console Active Directory Users and Computers (dsa.msc)**.
- Dans le conteneur **Utilisateurs**, faites un clic droit et sélectionnez **Nouveau > Utilisateur**.
- Créez les utilisateurs suivants avec leurs informations :

Nom complet	Nom de connexion	Dossier personnel	Mot de passe
Charles Dupont	cdupont	cdupont	Windows2025
Albert Dubois	adubois	adubois	Windows2025
Clémence Rousseau	crousseau	crousseau	Windows2025
Vincent Ogier	vogier	vogier	Windows2025
Louis Ravignac	lravignac	lravignac	Windows2025

Pour la création, se rendre dans active directory, ensuite :



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : BMS.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : @BMS.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Nouvel objet - Utilisateur

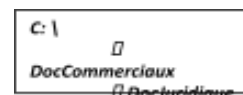
Créer dans : BMS.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Le compte est désactivé

Le DSI demande ensuite de créer sur *ServeurFicBMS*, des dossiers (*DocCommerciaux*, et *DocJuridique*) pour la gestion des contrats et d'y affecter des droits d'accès NTFS différents à deux groupes d'utilisateurs (*Commerciaux* et *Juridique*).



- Créer les groupes d'utilisateurs et les dossiers, puis configurer les autorisations d'accès spécifiques suivantes :

Nom de groupe	Etendue	Type	Membres du groupe
Commerciaux	Domaine local	Sécurité	Charles Dupont Clémence Rousseau
Juridique	Domaine local	Sécurité	Albert Dubois Vincent Ogier

Les utilisateurs du groupe *Juridique* doivent pouvoir lire, créer, modifier et supprimer des fichiers et sous-dossiers dans le dossier *DocJuridique* ; les commerciaux ne doivent pouvoir que lire les fichiers de ce dossier ou de ses sous-dossiers.

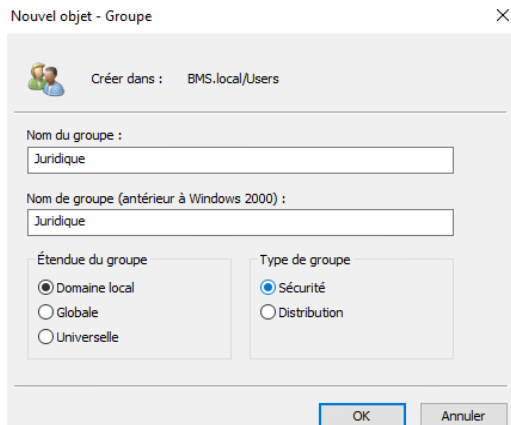
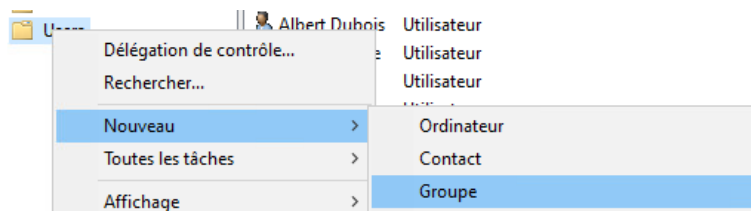
Les utilisateurs du groupe *Commerciaux* doivent pouvoir créer des fichiers ou des sous-dossiers dans le dossier *DocCommerciaux* ; attention, un commercial ne doit pouvoir lire, modifier et supprimer que les fichiers et sous-dossiers qu'il a lui-même créés (et non ceux des autres utilisateurs). Le groupe *Juridique* doit pouvoir lire, modifier et supprimer les fichiers et sous-dossiers de *DocCommerciaux*.

On met le serveur FICBMS, sur le domaine BMS.local →

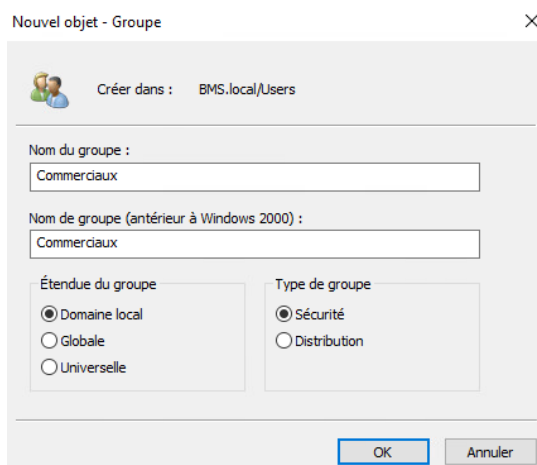
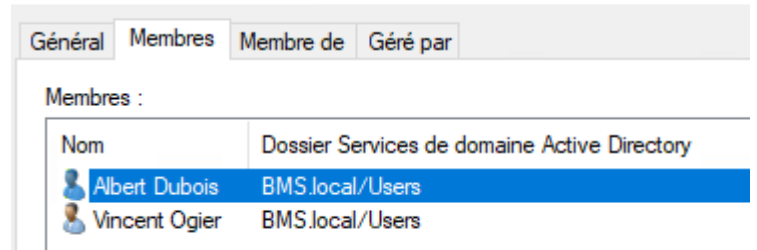
Installation

SERVEUR CIBLE
ServeurFicBMS.BMS.local

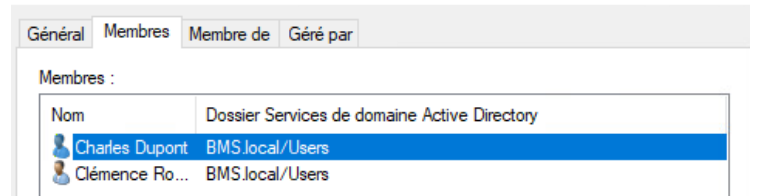
Ensuite, nous pouvons créer les groupes :



Propriétés de : Juridique



Propriétés de : Commerciaux



Une fois que les groupes sont ajoutés, avec les utilisateurs dedans, on crée maintenant les groupes 'DocJuridique' et 'DocCommerciaux' à la racine C: du disque dur.

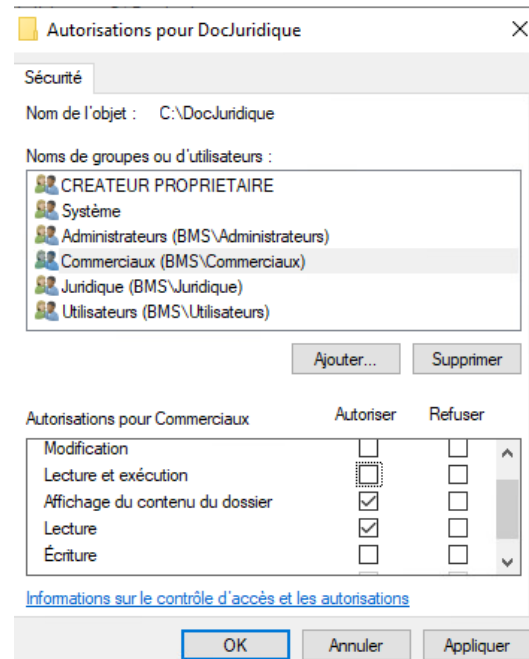
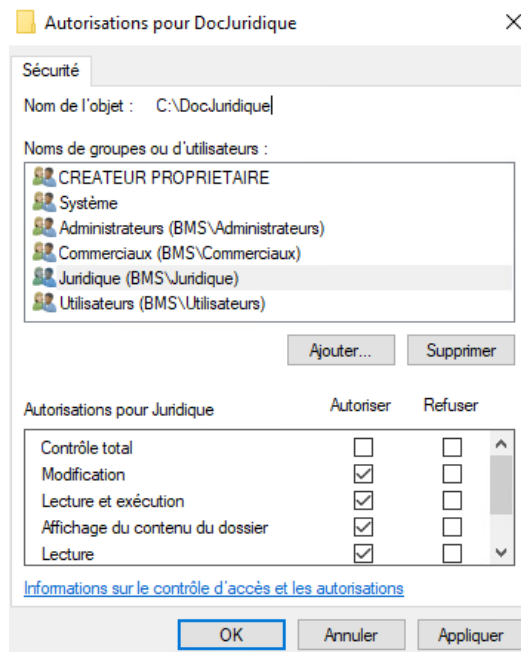
Ensuite sur chacun des 2 dossiers, on désactive l'héritage et sur les permissions on met : Lire, Créer, Modifier, Supprimer.

On désactive l'héritage sur les 2 dossiers.

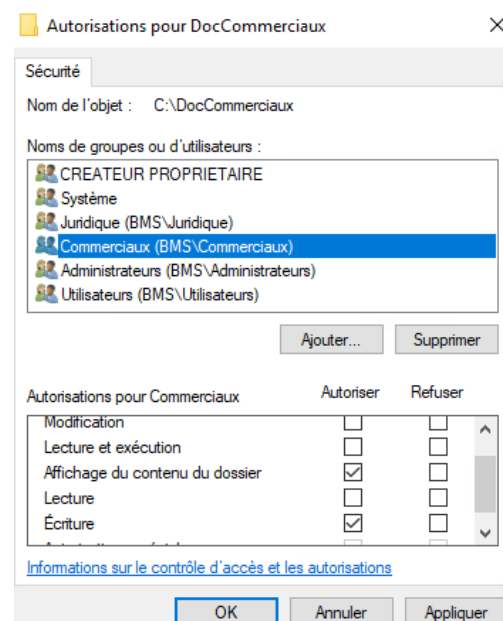
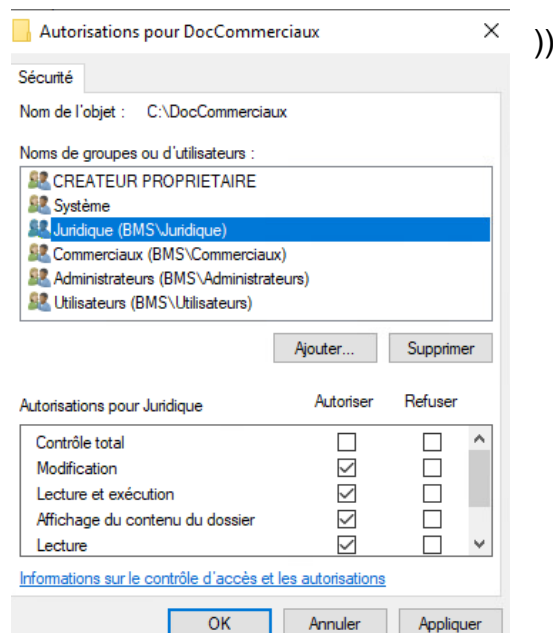
Désactiver l'héritage

Désactiver l'héritage

Sur le dossier DocJuridique



Sur le dossier DocCommerciaux



Mission 4 : Supervision Nagios

Le but de cette mission est de réaliser la supervision des serveurs de BMS, ainsi que du Pfsense.

Travail à faire

- Installer Nagios sur un serveur Debian (**TP SISR de référence : [TP1 SISRS - Installation de Nagios 4](#)**) ;
- Configurer la supervision des éléments du réseau dans le fichier *monReseau.cfg*
- Déclarer tous les postes de ce projet et superviser l'affichage de la description du système, du DHCP, du DNS, ainsi que le taux d'occupation du disque dur de chacun.

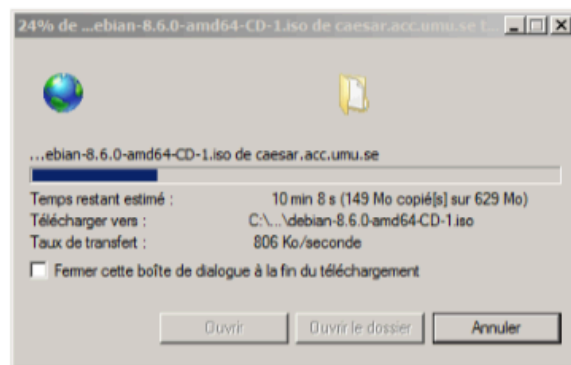
On pourra aussi superviser en temps réel la bande passante (mesure du débit instantané du trafic réseau) des principales interfaces du routeur Pfsense pour surveiller tout trafic excessif sur ces interfaces, en utilisant le plugin *check_snmp_netint.pl*

Exemple : lors du téléchargement d'un fichier depuis Internet sur un serveur du LAN :

- vitesse de téléchargement : 850 KO/s
soit : 6800 Kbits/s

Ce téléchargement s'observe en mesurant en temps réel le débit du trafic réseau sur les interfaces suivantes :

- en entrée (IN) sur l'interface externe Pfsense *em0*
- en sortie (OUT) sur l'interface interne Pfsense *em1*



Notre Serveur doit se nommer “**ServeurNagiosBMS**”, et doit avoir la configuration IP : **192.168.10.3**

On exécute donc la commande `nano /etc/network/interfaces` afin de se rendre dans les paramètres de configuration IP

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug ens192
iface ens192 inet static
address 192.168.10.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.254
```

Finalisation de l'installation de nagios.

Une fois Nagios installé, on se rend sur internet et on tape localhost/nagios/ et une fois dessus, on se rend dans les services.

Nous pouvons constater qu'il y a des services en rouge, car ils ne sont pas installés sur notre serveur Windows

Host ↕	Service ↕	Status ↕
PFSENSE	Bande_passante	CRITICAL
SERVEURDOMBMS 	DHCP	CRITICAL
	DNS	OK
	Storage	CRITICAL
localhost	Current Load	OK
	Current Users	OK
	HTTP 	OK
	PING	OK
	Root Partition	OK
	SSH 	CRITICAL
	Swap Usage	OK
	Total Processes	OK

SNMP

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le

Fonctionnalités

- ☐ Proxy du service de migration du stockage
- ☐ Qualité E/S du service
- ☐ Redirecteur WebDAV
- ☐ Réplica du système de stockage
- ☐ RPC sur proxy HTTP
- ☐ Sauvegarde Windows Server
- ☐ Serveur de gestion des adresses IP (IPAM)
- ☐ Serveur SMTP
- ☐ Serveur WINS
- ☐ Service d'activation des processus Windows
- ☐ Service de migration du stockage
- ☐ Service de recherche Windows
- ☐ Service de réseau local sans fil
- ☐ Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS)
- ☒ **Service SNMP**

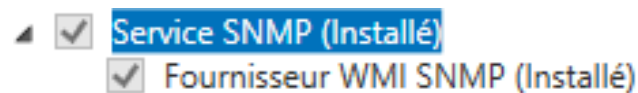
SSH

Le rôle SSH est à installer sur localhost, donc sur la machine nagios, nous executons la commande `apt install ssh`,

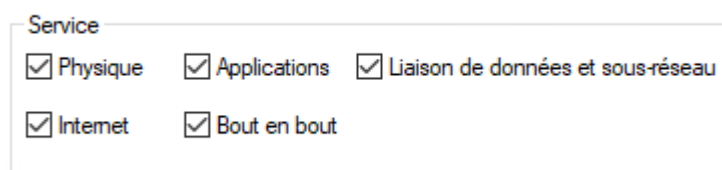
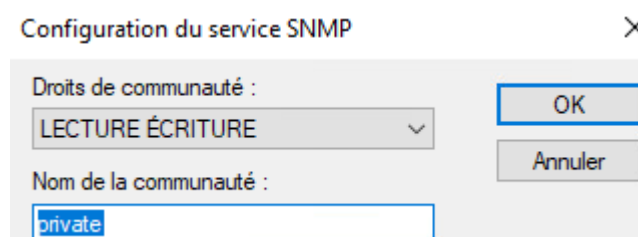
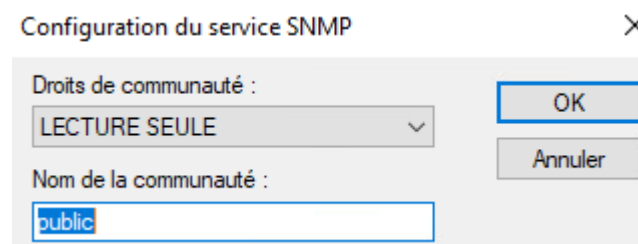


Installation de SNMP

On installe le service sur Windows server :



Sur Windows server, on se rend dans services, SNMP, sécurité, et on rentre ces 2 catégories :



Pour installer et configurer l'agent SNMP sur Linux

a. Exécuter la commande permettant l'installation du démon SNMP, du protocole et des Mibs : **apt-get install snmpd snmp**

b. Configurer le démon snmpd de la machine à surveiller en modifiant le fichier snmpd.conf avec la commande **leafpad /etc/snmp/snmpd.conf**

Configurer le démon snmpd pour qu'il écoute le réseau : AgentAddress
udp:161,udp6:[::1]:161 (enlever le commentaire # devant la ligne) et qu'il n'écoute pas que l'hôte local (mettre en commentaire la ligne AgentAddress
udp:localhost:161)

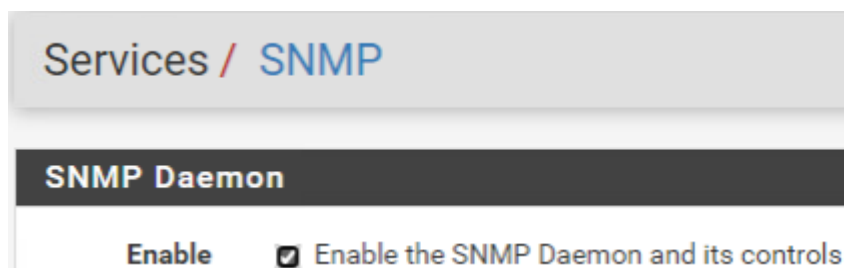
- Lui indiquer la hiérarchie des OID à rendre visible à tous : ajouter View systemonly included .1.3.6.1 et supprimer tous les autres View Systemonly ...

- Vérifier que le nom de communauté publique est bien public : rocommunity public default -V systemonly

c. Redémarrer le démon snmpd avec la commande **systemctl restart snmpd**

Pour installer et configurer l'agent SNMP sur un routeur pare-feu Pfsense

a. Sélectionner la commande Services SNMP, et cocher la case SNMP Daemon Enable ; vérifier que le mot de passe pour la lecture est public



Pour autoriser certains plugins,

- **sudo chown -R root:root /usr/local/nagios/libexec/***
- **sudo chmod -R u+s /usr/local/nagios/libexec/***

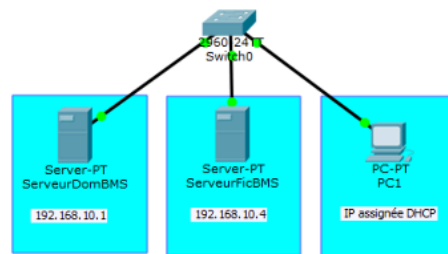
Voici le résultat de notre nagios une fois tout configuré :

Host 	Service 	Status 
PFSense	Bande_passante	OK
SERVEURDOMBMS 	DHCP	OK
	DNS	OK
	Storage	OK
localhost	Current Load	OK
	Current Users	OK
	HTTP 	OK
	PING	OK
	Root Partition	OK
	SSH 	OK
	Swap Usage	OK
	Total Processes	OK

Mission 5 : Mappage automatique d'un lecteur réseau

Mission 5 A : création d'un script PowerShell et d'une GPO pour mappage automatique d'un lecteur réseau

- Créer un script PowerShell de mappage automatique d'un lecteur réseau (qui sera exécuté au démarrage d'une session utilisateur) :
 - * si l'utilisateur est membre du groupe *Commerciaux*, ce script connectera le lecteur réseau R: au dossier *DocCommerciaux*
 - * si l'utilisateur est membre du groupe *Juridique*, ce script connectera le lecteur réseau S: au dossier *DocJuridique*.
- Faire en sorte que ce script soit lancé automatiquement au démarrage de chaque session utilisateur.



Sur ServeurDomBMS :

- Créer le script PowerShell **ConnexionLecteurReseauConditionnel.ps1**

(ce script est destiné à être exécuté par des PC connectés au domaine (exemple : PC1) ; il fera référence aux objets de l'Active Directory créé sur ServeurDomBMS, et aux dossiers créés sur ServeurFicBMS).

- Créer la GPO **InstallConnexionLecteurReseauConditionnel** qui lance l'exécution automatique du script PowerShell sur PC1.

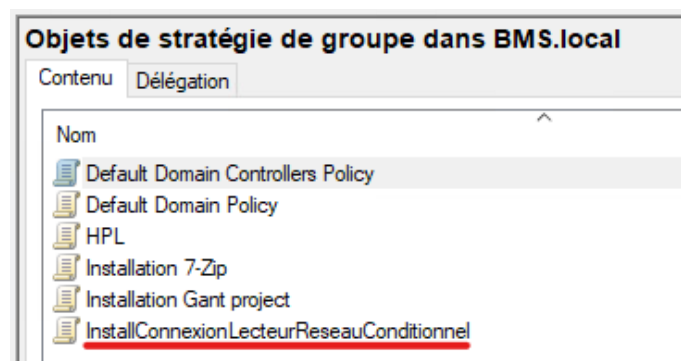
Sur PC1 :

- Installer le module **RSAT Outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS**

(ce module permet l'exécution de scripts PowerShell faisant référence à des objets d'un Active Directory).

Premier travail à réaliser :

- Création de la GPO "InstallConnexionLecteurReseauConditionnel"
- Gestion de stratégie de groupe → Objets de stratégie de groupe → Nouveau



On se rend ensuite sur notre PC1 qui est sur Windows 11, et on vient installer le module RSAT en powershell :

On se rend dans powershell → on vérifie si le module est bien installé à l'aide de la commande :

```
PS C:\Users\administrateur> Get-WindowsCapability -Name RSAT.ActiveDirectory* -Online

Name       : Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~0.0.1.0
State      : NotPresent
DisplayName : RSAT: outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS (Lightweight Directory Services)
Description : Les outils Active Directory Domain Services (AD DS) et les services AD LDS (Lightweight Directory Services) comprennent des outils de composant logiciel enfichable et de ligne de commande pour la gestion à distance d'AD DS et d'AD LDS sous Windows Server.
DownloadSize : 5230259
InstallSize : 34704398
```

On installe le module avec la commande :

```
PS C:\Users\administrateur> Get-WindowsCapability -Name RSAT.ActiveDirectory* -Online | Add-WindowsCapability -Online

Operation
Running
[ooooooooooooooooooooooooooooo]
```

```
Path       :
Online     : True
RestartNeeded : False
```

Mission 6 : Installation du serveur de Bases de Données ServeurBDBMS, du serveur WebDMZ et de l'application de gestion des frais

Le but de cette mission est d'installer les machines, et l'application de gestion des frais BMS en mode client-serveur :

- le site Web sera installé sur le serveur Web DMZ ; on utilisera IIS pour le serveur Web.
- la base de données sera installée sur le serveur de Bases de Données du réseau local ; on utilisera Mysql pour le SGBD.

Travail à faire

Mission 6 A : installation et configuration du serveur de Bases de Données et de l'application de gestion des frais

- Installer le serveur *ServeurBDBMS* Windows 2019. Cette machine doit être connectée au domaine BMS.local (*ServeurBDBMS* sera donc un serveur membre du domaine BMS mais il ne sera pas contrôleur de domaine).
- Installer le serveur de Bases de données Mysql (**TP SISR de référence : [TP6 - DMZ Pfsense](#)**).
- Créer la base de données *BMS_frais*, puis créer les tables et leurs enregistrements à l'aide des scripts de création fournis.

Exemples de commandes à utiliser :

```
create database BMS_frais;
use BMS_frais;
show tables;
source c:/BMS_frais_structure.sql
show tables;
source c:/BMS_frais_insert_tables_statiques.sql
select * from visiteur;
```

- penser à configurer le SGBD Mysql en accordant tous les droits d'accès à la base de données *BMS_frais* à l'utilisateur nommé *utilisateurWeb* (qui est à créer) et ayant le mot de passe *secret* (c'est cet utilisateur qui est utilisé dans les scripts PHP du site Web *bmsMVC* qui permettent à un internaute de se connecter à la base de données) :

```
create user "utilisateurweb" identified by "secret";
grant all privileges on BMS_frais.* to "utilisateurweb";
flush privileges;
select user from mysql.user;
show grants for "utilisateurweb";
...
```

Mission 6 B : installation et configuration du serveur Web DMZ

- Installer le serveur *ServeurWebDMZ* Windows 2019. Cette machine ne doit pas être connectée au domaine BMS.local.
- installer le rôle *Serveur Web IIS* avec le service de rôle *CGI* ;
- installer PHP (**TP SISR de référence : [TP6 - DMZ Pfsense](#)**) ;

- vérifier que l'extension *mysql* (bibliothèque *dll*) correspondant à la technologie utilisée dans les pages PHP du site web hébergé, est bien activée dans PHP :

- l'extension **php_mysql.dll** doit être **activée** si le site utilise la technologie *mysql* :

```
$hote="192.168.10.2";
$utilisateur="utilisateurweb";
$motDePasse="secret";
$nomBase="gsb_frais";
$connexion= new mysqli($hote, $utilisateur, $motDePasse, $nomBase);
if ($connexion->connect_errno) {
    // La connexion a échoué.
    echo "Erreur : Impossible d'établir une connexion MySQL<br>";
    echo "Erreur " . $connexion->connect_errno . " : " . $connexion->connect_error .
    exit;}
}
```

- l'extension **php_pdo_mysql.dll** doit être **activée** si le site utilise la technologie *pdo* :

- installer les pages du site *bmsMVC* (copier le dossier fourni *bmsMVC* dans *wwwroot*).

Ce site Web installé sur le serveur Web DMZ devra utiliser la base de données *BMS_frais* installée sur le serveur de Bases de Données. En conséquence, il est nécessaire de modifier le script PHP de connexion au serveur *MySQL* et à la base de données :

- ☐ adresse IP du serveur *MySQL* : 192.168.10.2
- ☐ nom de la base de données : *BMS_frais*
- ☐ identifiant et mot de passe de l'utilisateur : *utilisateurweb / secret*

RAPPEL :



Pour que le site Web *bmsMVC* fonctionne correctement, il est indispensable d'installer et de configurer auparavant le routeur-pare-feu *Pfsense*, afin que **le serveur Web ait accès au serveur de bases de données.**

```
class PdoGsb{
    private static $serveur='mysql:host=192.168.10.2';
    private static $bdd='dbname=gsb_frais';
    private static $user='utilisateurweb' ;
    private static $mdp='secret' ;
    private static $monPdo;
    private static $monPdoGsb=null;

    private function __construct(){
        PdoGsb::$monPdo = new PDO(PdoGsb::$serveur.'.PdoGsb::$bdd, PdoGsb::$user, PdoGsb::$mdp);
        PdoGsb::$monPdo->query("SET CHARACTER SET utf8");
    }
    public function __destruct(){
        PdoGsb::$monPdo = null;
    }
}
```

Mission 7 : PFSense règle de filtrage et redirection de port

Redirection de port

Firewall / NAT / Port Forward

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Port Forward

1:1

Outbound

NPt

Rules

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	☒ WAN	ANY	*	*	WAN address	*	172.16.10.1	*		

Wan

Floating

WAN

LAN

OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	☒ 0/28 KiB	IPv4 TCP	*	*	172.16.10.1	*	*	none		
☐	☒ 0/0 B	IPv4 ANY	*	*	172.16.10.1	*	*	none		NAT

Lan

Floating

WAN

LAN

OPT1

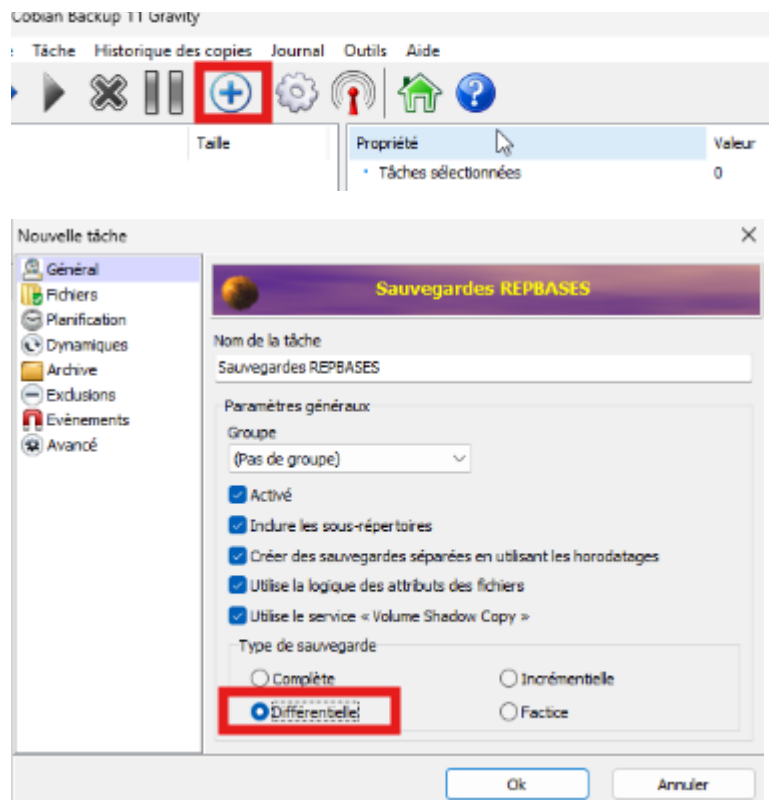
Rules (Drag to Change Order)

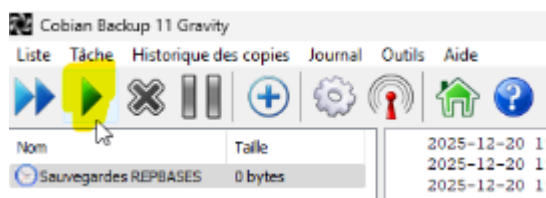
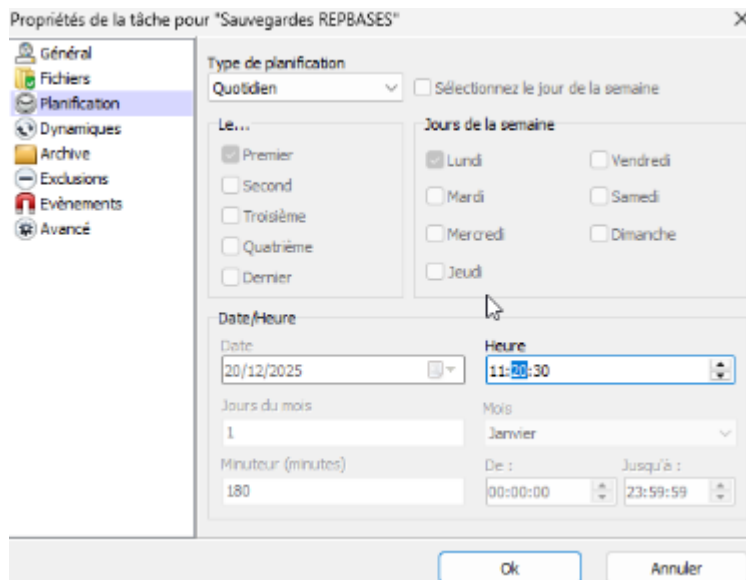
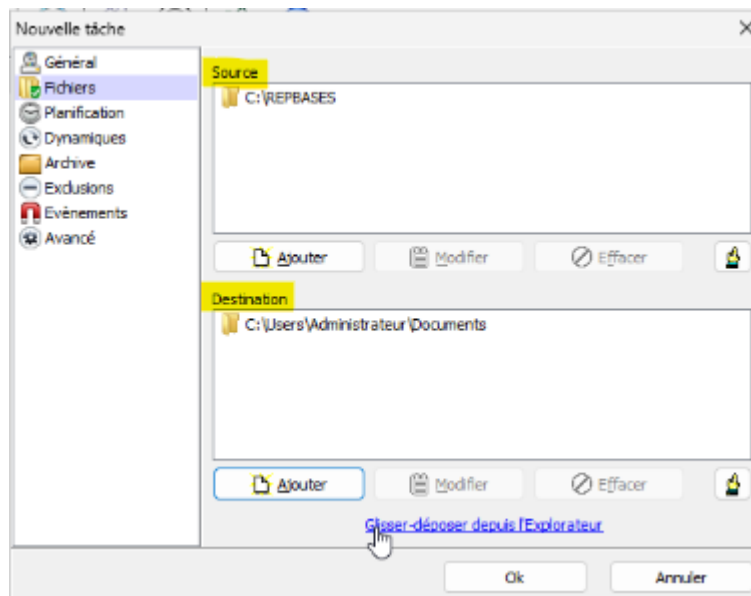
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	☒ 7/4.15 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	☒ 1/1.59 MiB	IPv4 *	192.168.10.3	*	172.16.10.1	*	*	none			
☐	☒ 0/172 KiB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	172.16.10.1	80 (HTTP)	*	none			
☐	☒ 0/0 B	IPv4 ICMP any	*	*	172.16.10.1	*	*	none			
☐	☒ 0/0 B	IPv4 *	*	*	172.16.10.1	*	*	none			
☐	☒ 34/8.36 GiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			

DMZ

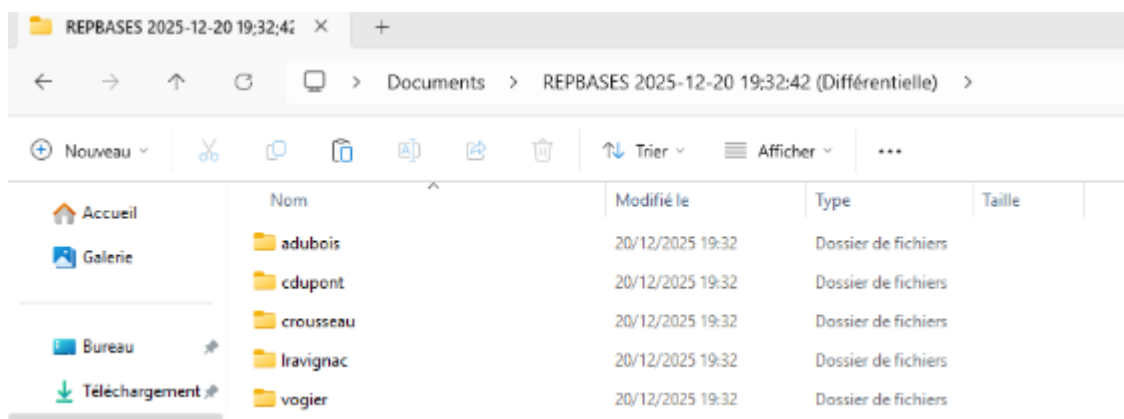
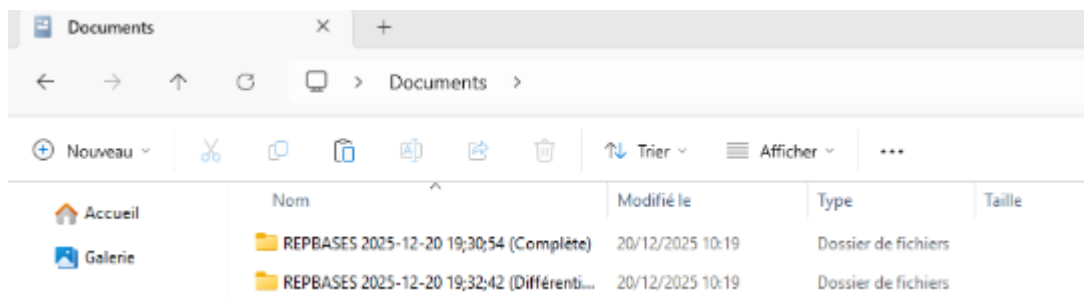
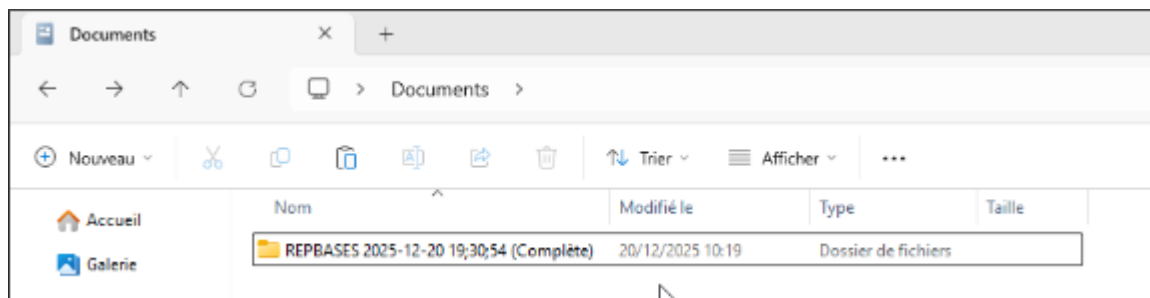
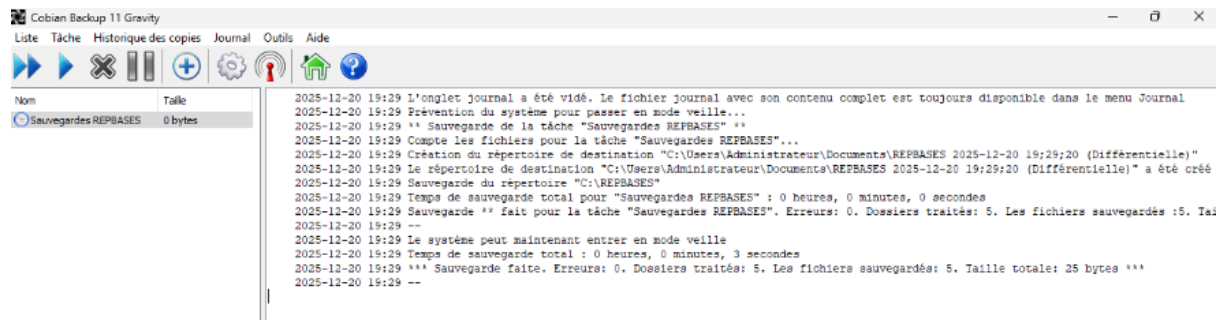
Floating WAN LAN OPT1											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	172.16.10.1	*	192.168.10.9	3306	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	172.16.10.1	*	192.168.10.9	*	*	none			
☐	✓ 1/27.01 MIB	IPv4 *	172.16.10.1	*	*	*	*	none			
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	172.16.10.1	*	192.168.10.0/24	*	*	none			
Add Add Delete Toggle Copy Save Separator											

Mission 8 : Mise en place de sauvegarde

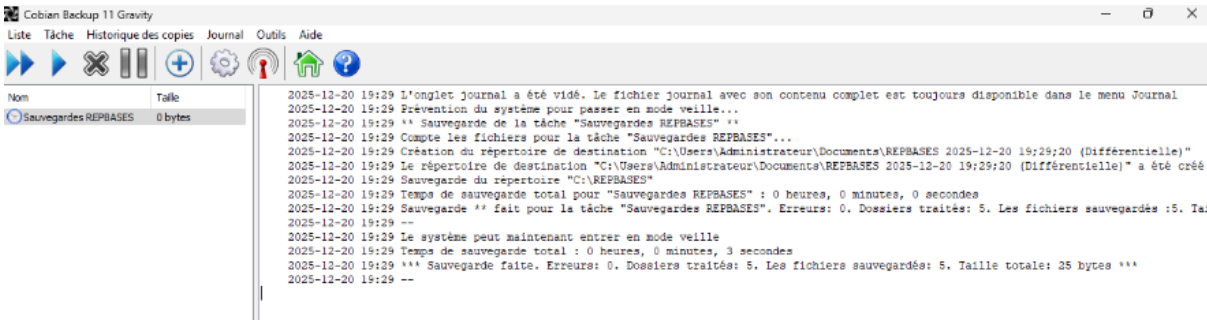
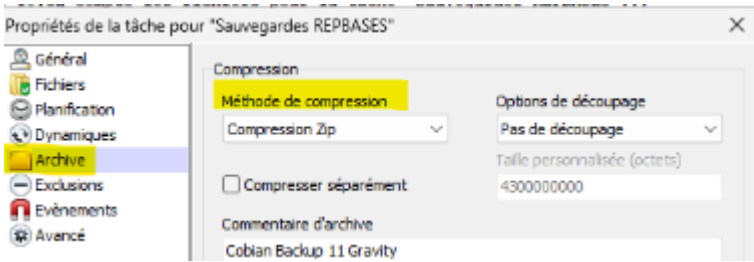




Test sans compression



Test avec compression



Nom	Modifié le	Type	Taille
REPBASES 2025-12-20 19:30:54 (Complète)	20/12/2025 10:19	Dossier de fichiers	
REPBASES 2025-12-20 19:32:42 (Différenti...	20/12/2025 10:19	Dossier de fichiers	
REPBASES 2025-12-20 19:35:59 (Différenti...	20/12/2025 19:35	Dossier compressé	2 Ko